



자바응용SW(앱)개발자양성과정

안드로이드 개요

2020. 12

백제직업전문학교

강사 : 김영준

1.

안드로이드에 대한 이해



스마트폰 혁명

아이폰

- 2007년 1월부터 시작된 스마트폰의 혁명
- 사용성(Usability)의 혁명
- [Steve Jobs iPhone Keynote](#)



스타일러스를 쓸까요?

아니요! 누가 스타일러스 따위를 원하나요?

항상 챙겨야 되고, 이리저리 치이다 잃어버리고 - 웨!

아무도 스타일러스를 원하지 않습니다. 그럼 스타일러스를 쓰지 않겠습니다.

우리가 태어날 때부터 가지고 있는 최고의 입력 도구, 손가락을 쓰겠습니다.

We gonna use a stylus?

No! Who wants a stylus?

You have to get them and put them away, you loose them - yuckes!

Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus.

We are gonna use the best pointing device in the world,

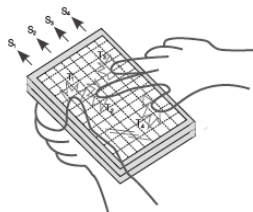
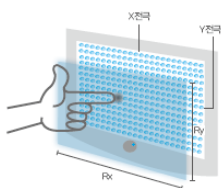
We are gonna use the pointing device that we're all born with

We're born with ten of them, we gonna use our fingers



터치 입력 방식

구분	감압 방식 터치 패널 구조 (누르는 터치 패널)	정전 방식 터치 패널 구조 (만지는 터치 패널)
동작 원리	화면을 누르면 서로 겹쳐 있는 투명 전도막 두 장이 서로 맞닿으면서 발생한 전류와 저항의 변화를 감지	화면을 누르면 손가락을 통해 전달되는 우리 몸의 정전기를 감지
장점	스타일러스 펜 또는 손가락 이용 저비용으로 생산 가능	부드러운 터치 입력 가능 멀티 터치 가능 화질 저하 없음 터치 패널의 내구성이 좋음
단점	화면 선명도가 떨어짐 충격에 약함 압력이 필요하므로 손가락 터치가 부자연스러움	스타일러스 펜 이용 불가 (전기가 통하지 않는 물질은 터치가 불가능)
적용 제품	닌텐도 DS, 햅틱폰 등	아이폰, 아이패드, 안드로이드폰 등





스마트폰의 대중화

- 구글의 안드로이드 - 오픈(Open)을 통해 스마트폰 대중화



아이폰

애플

혁신(Innovation) ?

안드로이드

구글

오픈(Open) ?



❖ 2017년 기준 세계시장 점유율

✓ 안드로이드 스마트폰 약 86%, 아이폰 약 14%, 윈도우폰 약 0.1%

표 1-1 스마트폰 개발 환경 비교

구분	안드로이드	아이폰	윈도폰
개발 언어	Java, Kotlin, C++	Objective C	C#, VB.Net
개발 운영체제	Windows, Linux, Mac OS	Mac OS	Windows 8/8.1/10
개발 툴	Eclipse, Android Studio	Xcode	Visual Studio 2013 이상
지원 장치	안드로이드폰, 안드로이드 태블릿, 안드로이드 스마트워치, 안드로이드 TV	아이폰, 아이팟(iPod), 아이패드(iPad), 애플워치	윈도폰
대표 제품	삼성 갤럭시 S/노트 시리즈, LG G/G Pro/V 시리즈, 구글 넥서스/픽셀 시리즈	아이폰 시리즈, 아이패드 시리즈	노키아 Lumia 시리즈
최신 개발 버전	Android 10.0(Q)	iOS 13	윈도폰10
앱스토어	구글 플레이, 삼성 Apps, T스토어, 네이버 스토어 등	애플 앱스토어	Windows 스토어



안드로이드의 역사

표 1-2 안드로이드 버전의 변천사

출처: android.com

이미지	코드명	버전	API 레벨	발표 일자	비고
	알파(Alpha)	1.0	1	2008년 9월	2008년 9월 최초 발표
	베타(Beta)	1.1	2	2009년 2월	기존 문제 수정, API 변경, 통화 기능 수정
	컵케이크(Cupcake)	1.5	3	2009년 4월	동영상 녹화, 소프트 키보드 지원, 블루투스 지원, 애니메이션 효과
	도넛(Donut)	1.6	4	2009년 9월	안드로이드 마켓 개선, WVGA 해상도 지원, 갤러리 인터페이스, 다중 선택/삭제 지원
	이클레어(Eclair)	2.1	7	2010년 1월	하드웨어 최적화, 많은 해상도 지원, 구글 맵 향상, 가상 키보드 개선, 블루투스 2.1 지원
	프로요(Froyo)	2.2	8	2010년 5월	전반적인 성능 개선, USB 테더링 지원, 업데이트 기능 지원, 플래시 10.1 지원
	진저브레드(Gingerbread)	2.3	10	2010년 12월	UI 성능 개선, 향상된 응용 프로그램 관리, 인터넷 전화, 다양한 센서 지원
	허니콤(Honeycomb)	3.0	11	2011년 2월	태블릿 PC에 최적화
		3.1	12	2011년 5월	
		3.2	13	2011년 7월	
	아이스크림 샌드위치 (Ice Cream Sandwich)	4.0	14	2011년 10월	진저브레드와 허니콤을 통합, 스마트폰과 태블릿을 함께 지원
		4.0.3	15	2011년 11월	
	젤리빈(Jelly Bean)	4.1	16	2012년 7월	아이스크림 샌드위치 기반 위에서 더 빠르고 부드러워진 화면, 다양한 액세서리 지원
		4.2	17	2012년 12월	
		4.3	18	2013년 6월	



안드로이드의 역사

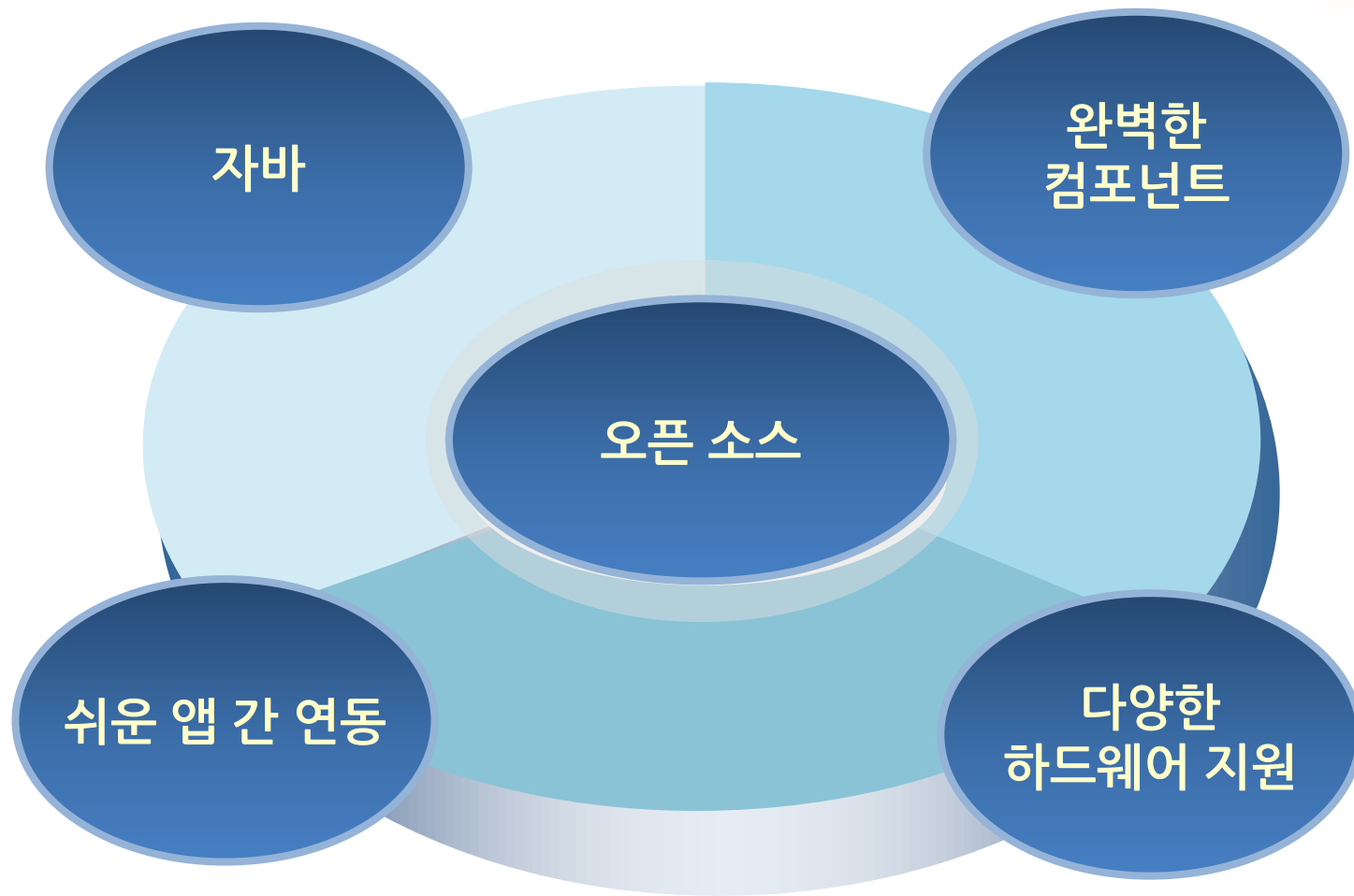
이미지	코드명	버전	API 레벨	발표 일자	비고
	킷캣(KitKat)	4.4 4.4w	19 20	2013년 10월 2014년 6월	메모리 관리 강화, GPU 가속화, UI 변경, 4.4w 는 웨어러블 확장 지원
	롤리팝(Lollipop)	5.0 5.1	21 22	2014년 11월 2015년 3월	64bit 지원, 매터리얼(material) 디자인, 잠금 중에 알림 영역 표시 등
	마시멜로(Marshmallow)	6.0	23	2015년 10월	앱 권한 설정, 지문 인식 등
	누가(Nougat)	7.0 7.1	24 25	2016년 8월 2016년 10월	가상현실 지원, 3D 게임 최적화, 멀티태스킹 강 화, 화면 해상도 조절 등
	오레오(Oreo)	8.0 8.1	26 27	2017년 8월 2017년 10월	PIP, 알림 기능, Java 8 지원, 자동 완성, 어댑티 브 아이콘, 배터리 등
	파이(Pie)	9.0	28	2018년 8월	실내 위치 추적, 향상된 알림, 채널 설정, 멀티카 메라, 고정 모드, 인공지능 확장 등
	Android Q	10.0	29	2019년 9월	라이브 캡션, 스마트 재생, 청각 보조, 동작 내비 게이션 어두운 테마, 개인 정보 제어 등

2.

안드로이드의 특징



안드로이드의 주요 특징





❖ 안드로이드의 특징

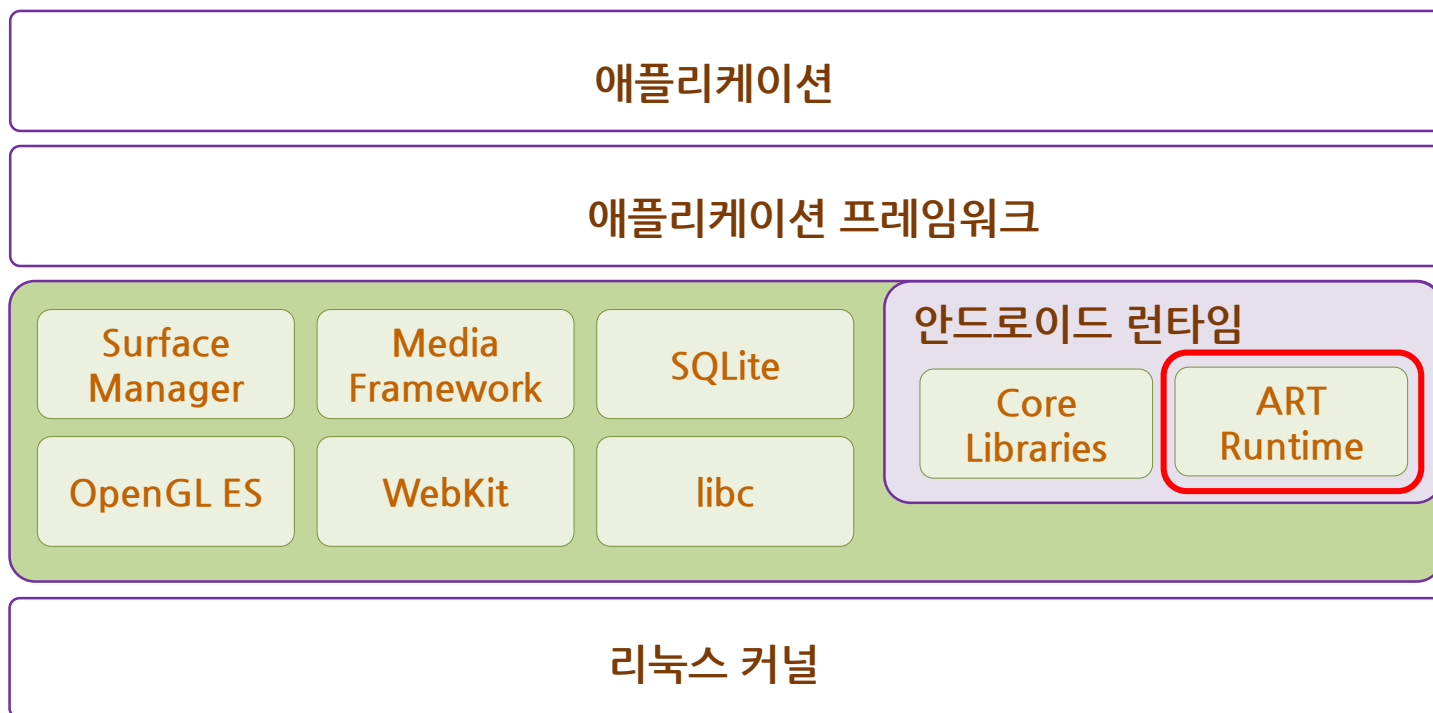
- ✓ 안드로이드의 핵심 커널(Kernel)은 리눅스(Linux)로 구성
- ✓ 안드로이드 애플리케이션 개발 언어는 Java를 사용
- ✓ 안드로이드 SDK에서 많은 라이브러리를 포함하고 있어 개발이 용이
- ✓ 오픈 소스를 지향하기 때문에 운영체제부터 관련 문서, 개발 도구 등 거의 모든 것을 무료로 사용 가능
- ✓ 지속적인 업그레이드를 제공



안드로이드의 주요 특징

플랫폼 아키텍처

- 리눅스 커널 위에서 동작
- 빌드 시에는 DEX 포맷으로 만들어지고 실행 시에는 ART 런타임에서 실행됨
- 앱은 애플리케이션 프레임워크 위에서 실행됨





최근 단말 특징 둘러보기

❖ 안드로이드의 주요한 기능

- ✓ 애플리케이션 프레임워크를 통해서 제공되는 API를 사용함으로써 코드를 재사용하여 효율적이고 빠른 애플리케이션 개발 가능
- ✓ 모바일 기기에 최적화된 달빅 또는 아트런타임 제공
- ✓ 2D 그래픽 및 3차원 그래픽을 최적화하여 표현
- ✓ 모바일용 데이터베이스인 SQLite를 제공
- ✓ 각종 오디오, 비디오 및 이미지 형식을 지원
- ✓ 모바일 기기에 내장된 각종 하드웨어(블루투스, 카메라, 나침반, WiFi 등) 지원
- ✓ 이클립스 IDE 또는 Android Studio를 통해서 강력하고 빠른 개발 환경 제공
- ✓ 롤리팝(5.0)부터는 다양한 안드로이드 기기를 통합 지원
- ✓ 마시멜로(6.0)부터는 앱 권한 설정, 지문 인식 지원
- ✓ 누가(7.0)부터는 가상현실 지원 및 3D 게임, 알림 기 향상, 다중 창 열기 지원
- ✓ 오레오(8.0)부터는 PIP, 알림, 자동 채우기, 배터리 강화 등을 지원
- ✓ 파이(9.0)부터는 실내 위치 추적, 향상된 알림, 멀티카메라, 인공지능 확장 등을 지원
- ✓ Android 10.0(Q) : 라이브 캡션, 스마트 재생, 청각 보조, 동작 내비게이션, 어두운 테마, 개인 정보 제어 등을 지원



안드로이드의 개발 환경

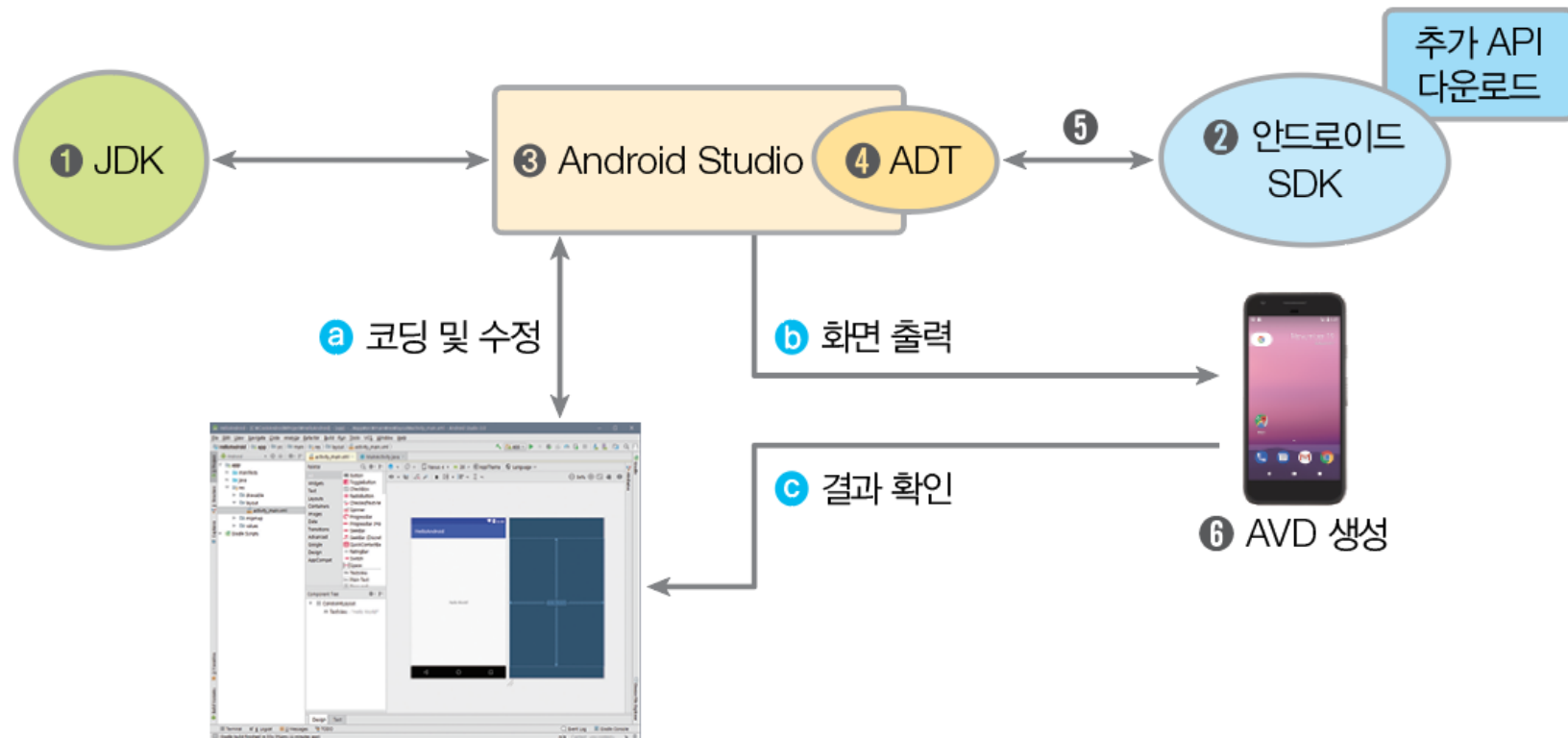


그림 1-4 안드로이드 개발 환경의 구성

- 개발 환경 구성이 완료되면 Android Studio를 실행해서 코딩과 수정을 통해 앱을 개발
- 코딩된 결과는 AVD에 출력하고, 개발자는 그 결과를 확인



안드로이드의 개발 환경 설치

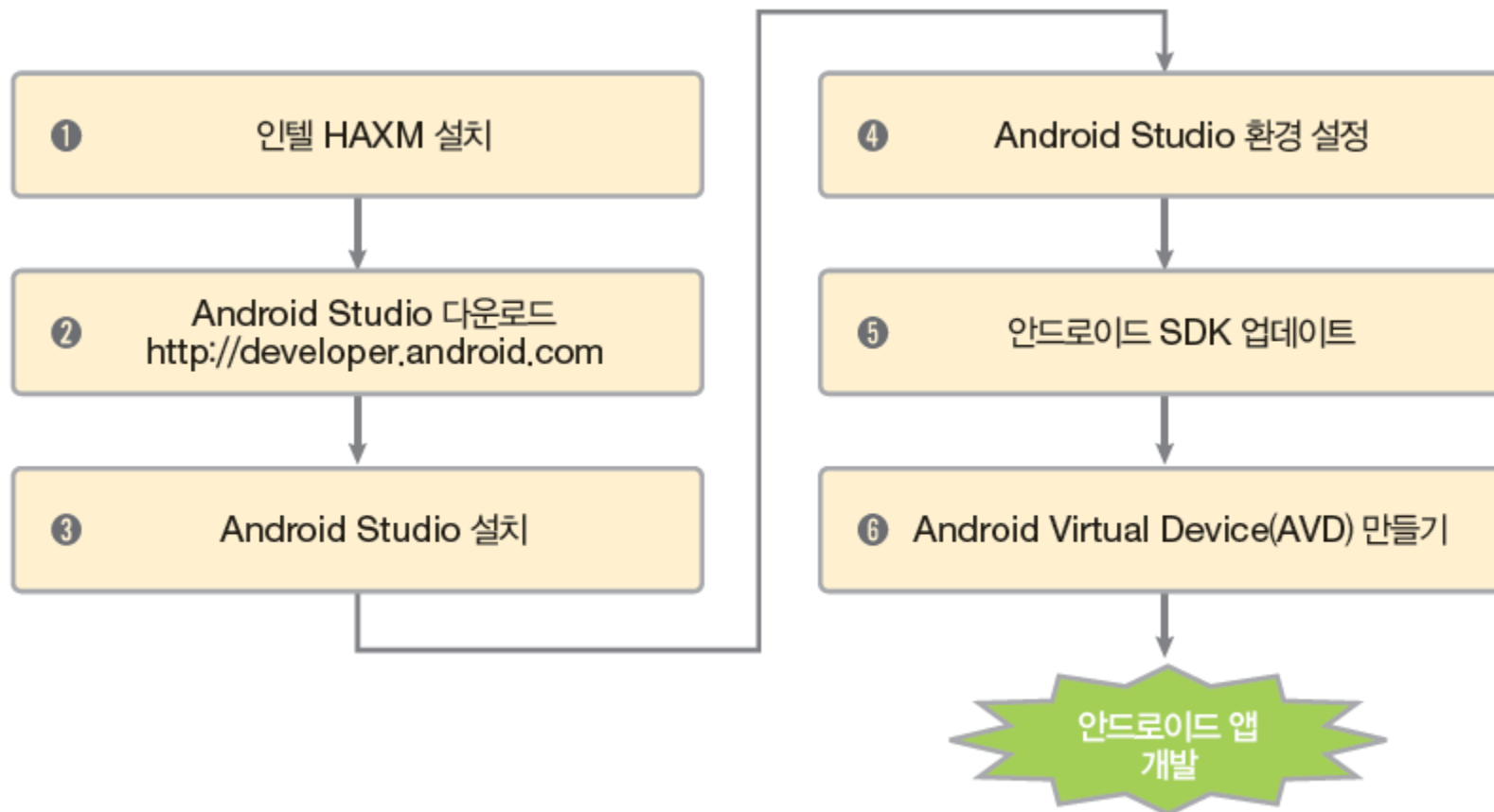


그림 1-5 안드로이드 개발 환경 설치 순서



자바응용SW(앱)개발자양성과정

개발도구 설치하기

2020. 12

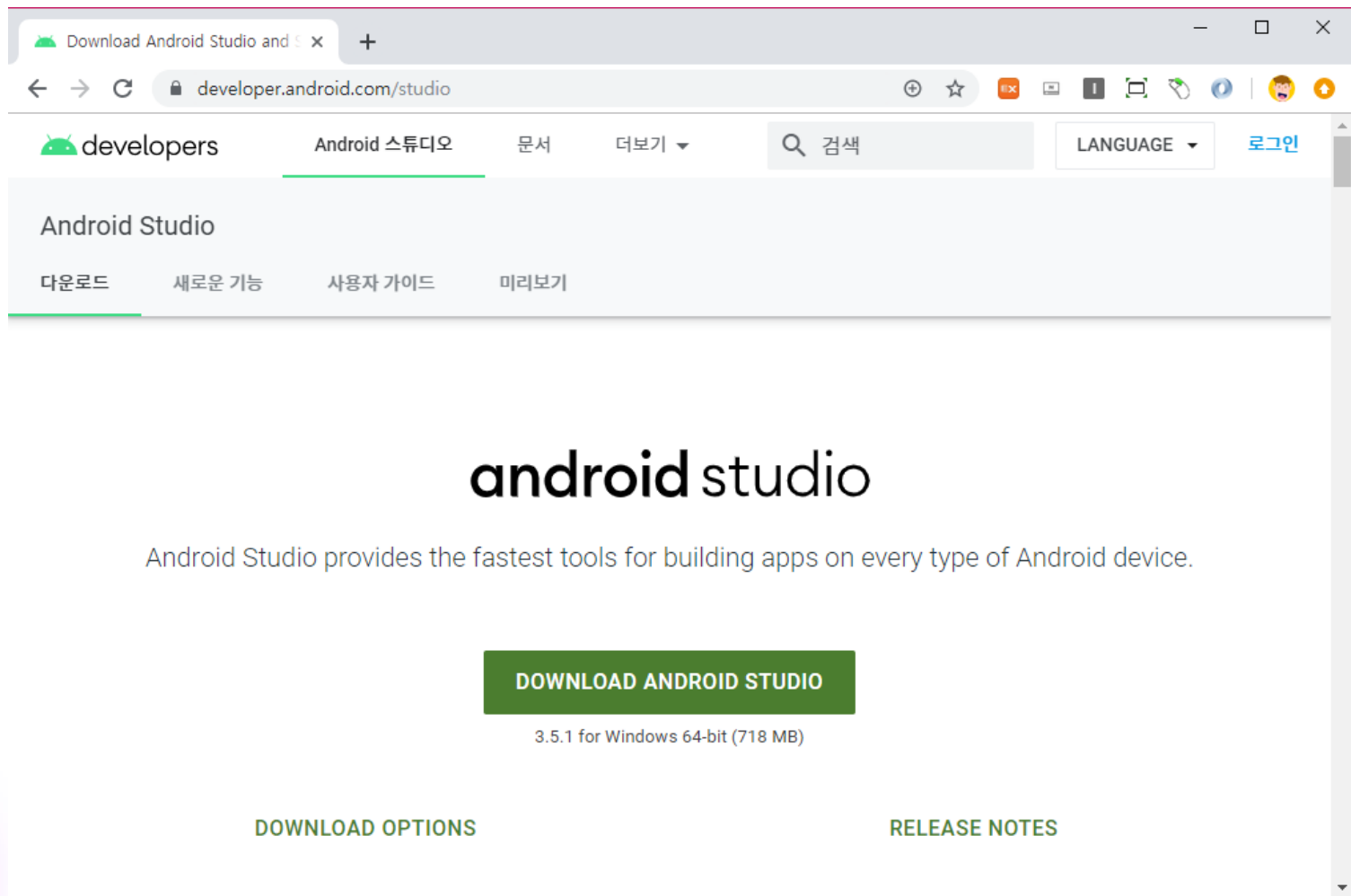
백제직업전문학교

강사 : 김영준



안드로이드 스튜디오 다운로드

- <https://developer.android.com/studio>





설치 진행

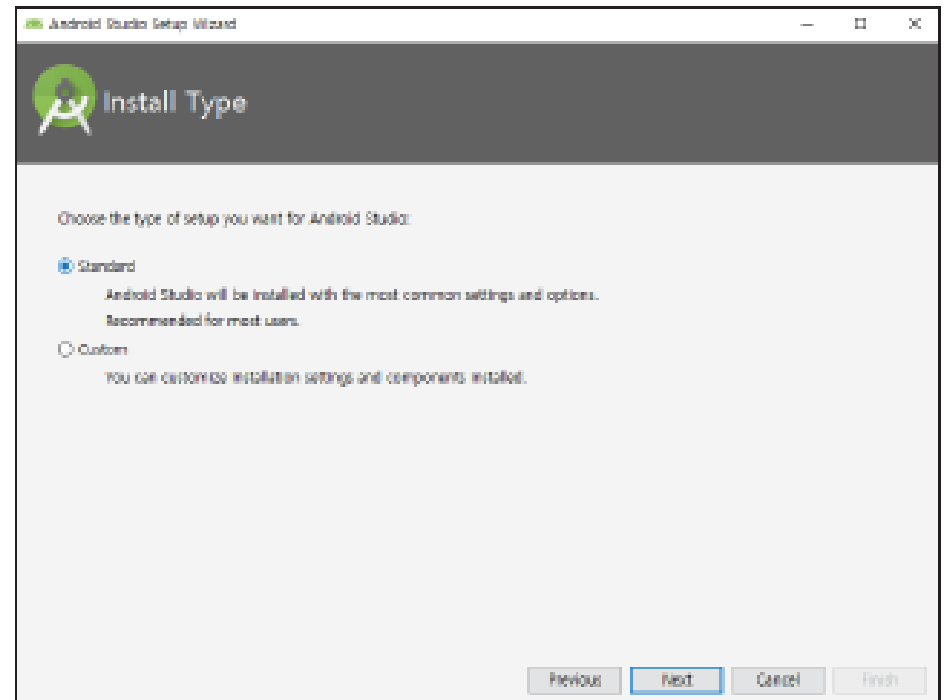
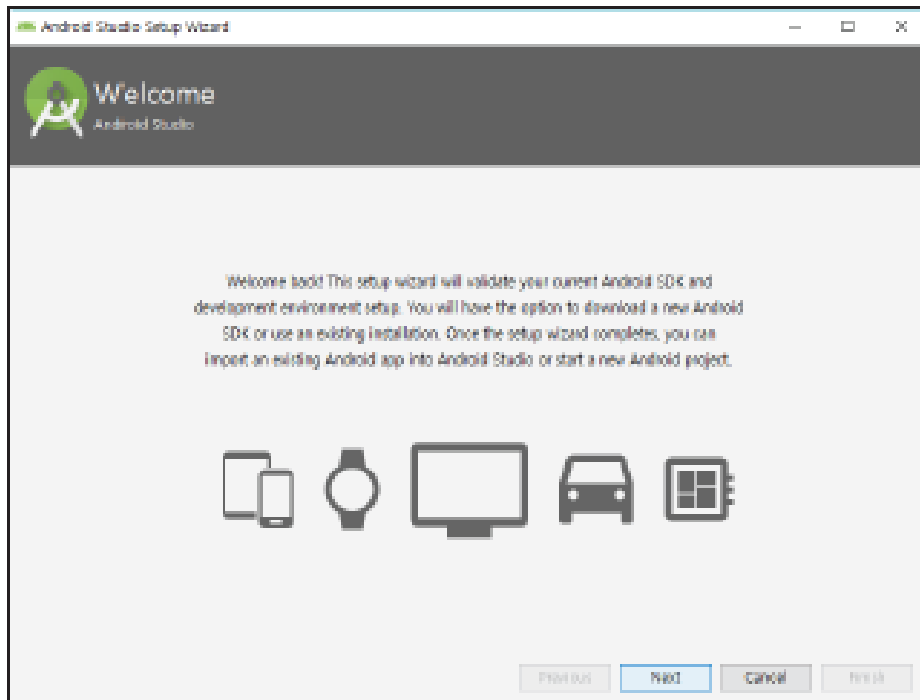
- 설치 파일을 실행하여 설치 진행
- 설치 후에 안드로이드 스튜디오 실행됨



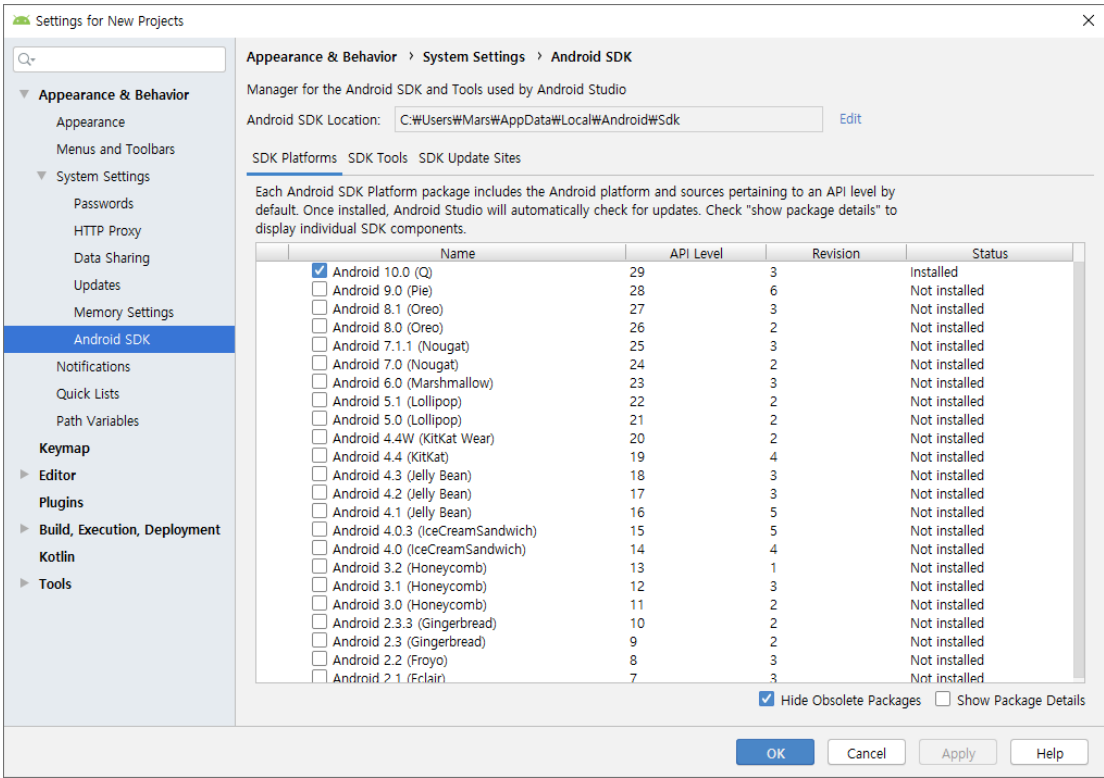
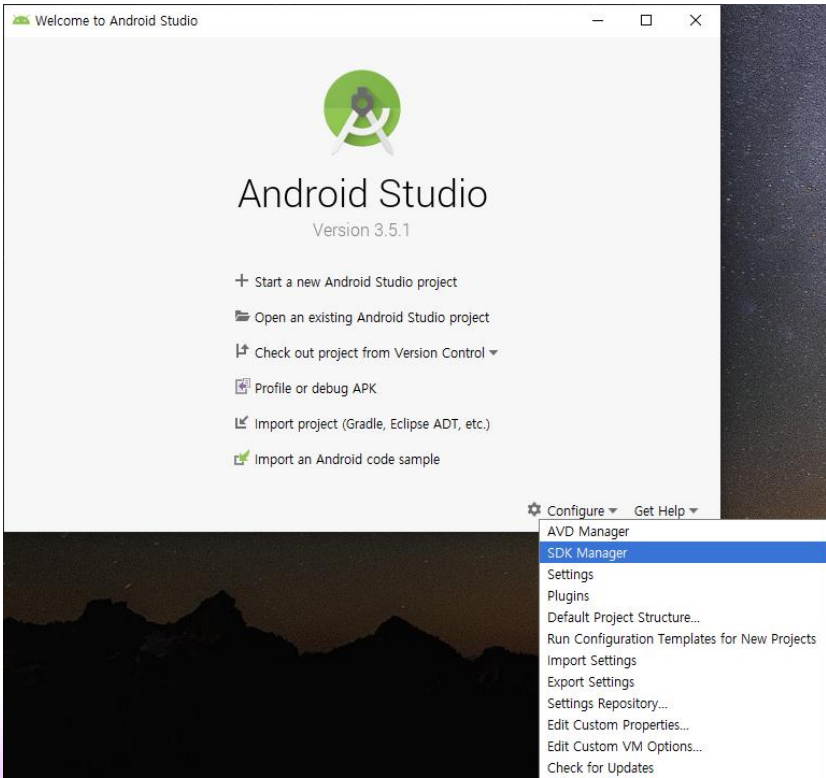


추가 설치

- 최초 설치 시에는 필요한 것들을 추가 설치해야 함
- 추가 설치 진행



- 추가 설치가 완료되어 안드로이드 스튜디오 시작화면이 보이면 SDK Manager 실행
- SDK Tools 탭에서 필요한 구성요소를 추가로 선택하여 설치 (Google Play Services 등)





자바응용SW(앱)개발자양성과정

첫 번째 앱 만들기

2020. 12

백제직업전문학교

강사 : 김영준

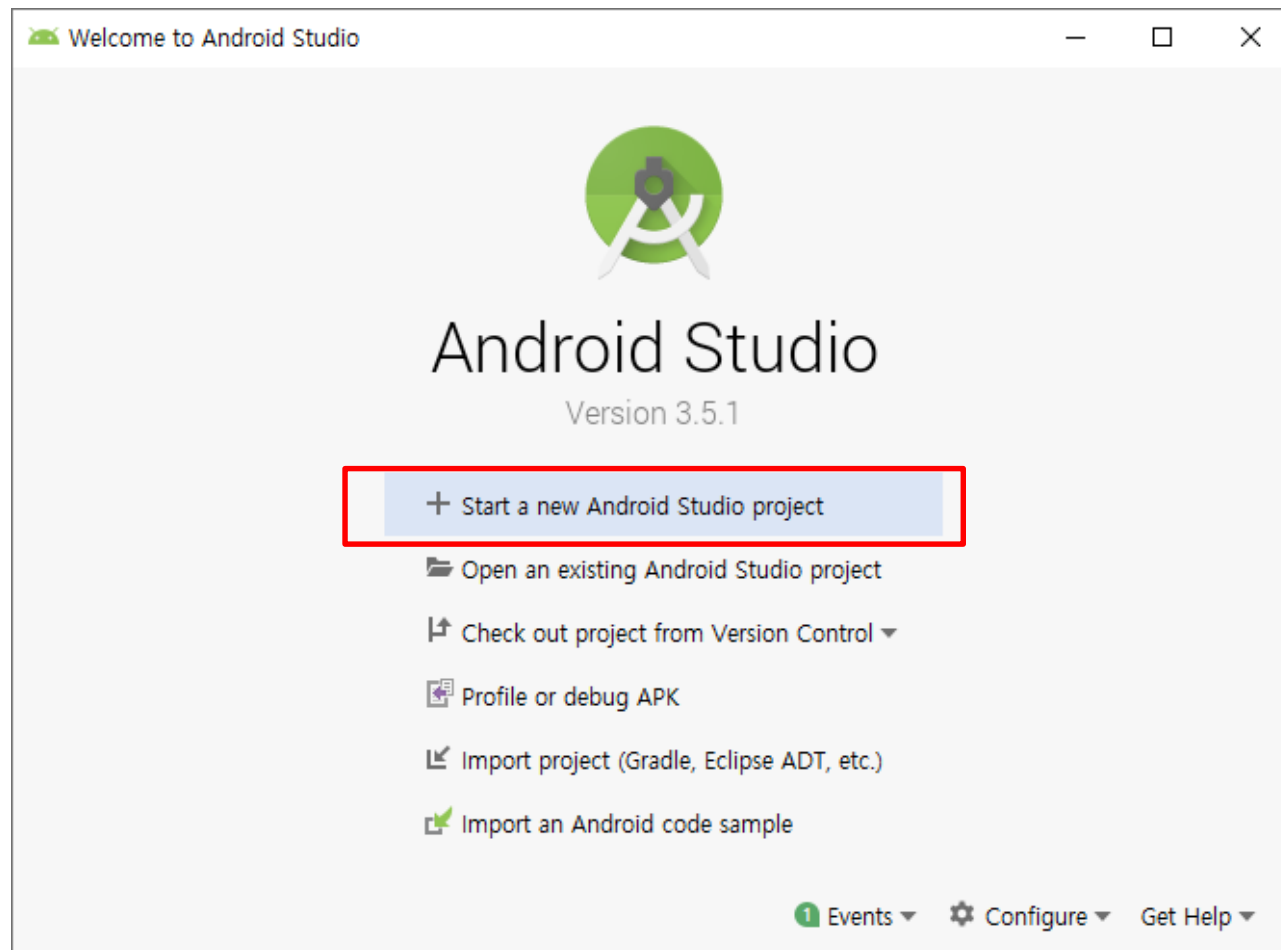
1.

첫 프로젝트 만들기



시작 화면에서 새로운 프로젝트 만들기

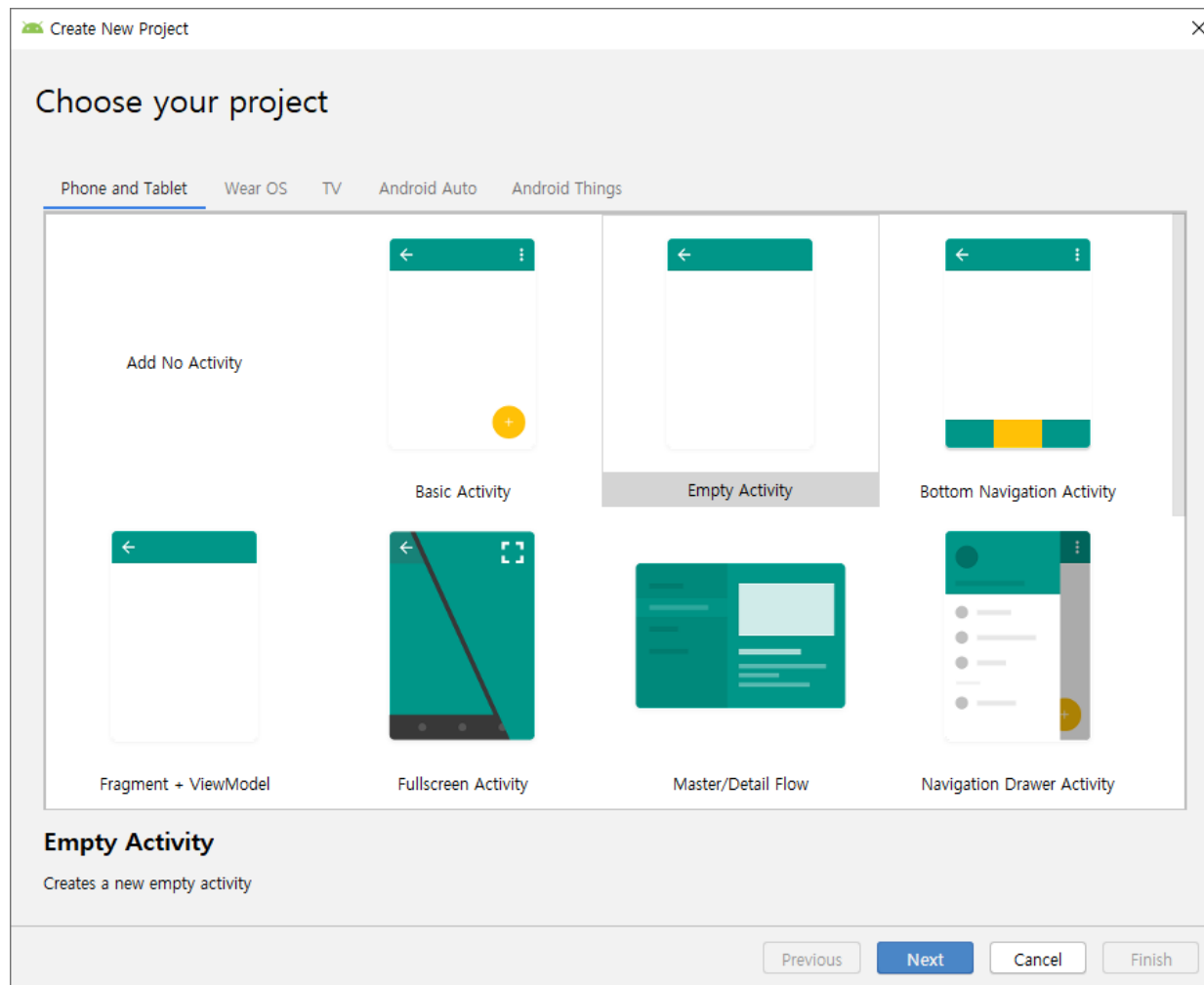
(1) 'Start a new Android Studio project' 메뉴 선택





첫 화면의 모양 선택하기

(2) 'Empty Activity'가 선택된 상태 그대로 둠





프로젝트 이름 입력하기

(3) Name: 항목에 'Hello' 입력

Package name: 항목을 'org.techtown.hello' 로 수정

Create New Project

Configure your project

Name
Hello

Package name
org.techtown.hello

Save location
C:\Users\Mars\AndroidStudioProjects\Hello

Language
Java

Minimum API level
API 15: Android 4.0.3 (IceCreamSandwich)

i Your app will run on approximately **100%** of devices.
[Help me choose](#)

☐ This project will support instant apps

☒ Use androidx.* artifacts

Empty Activity

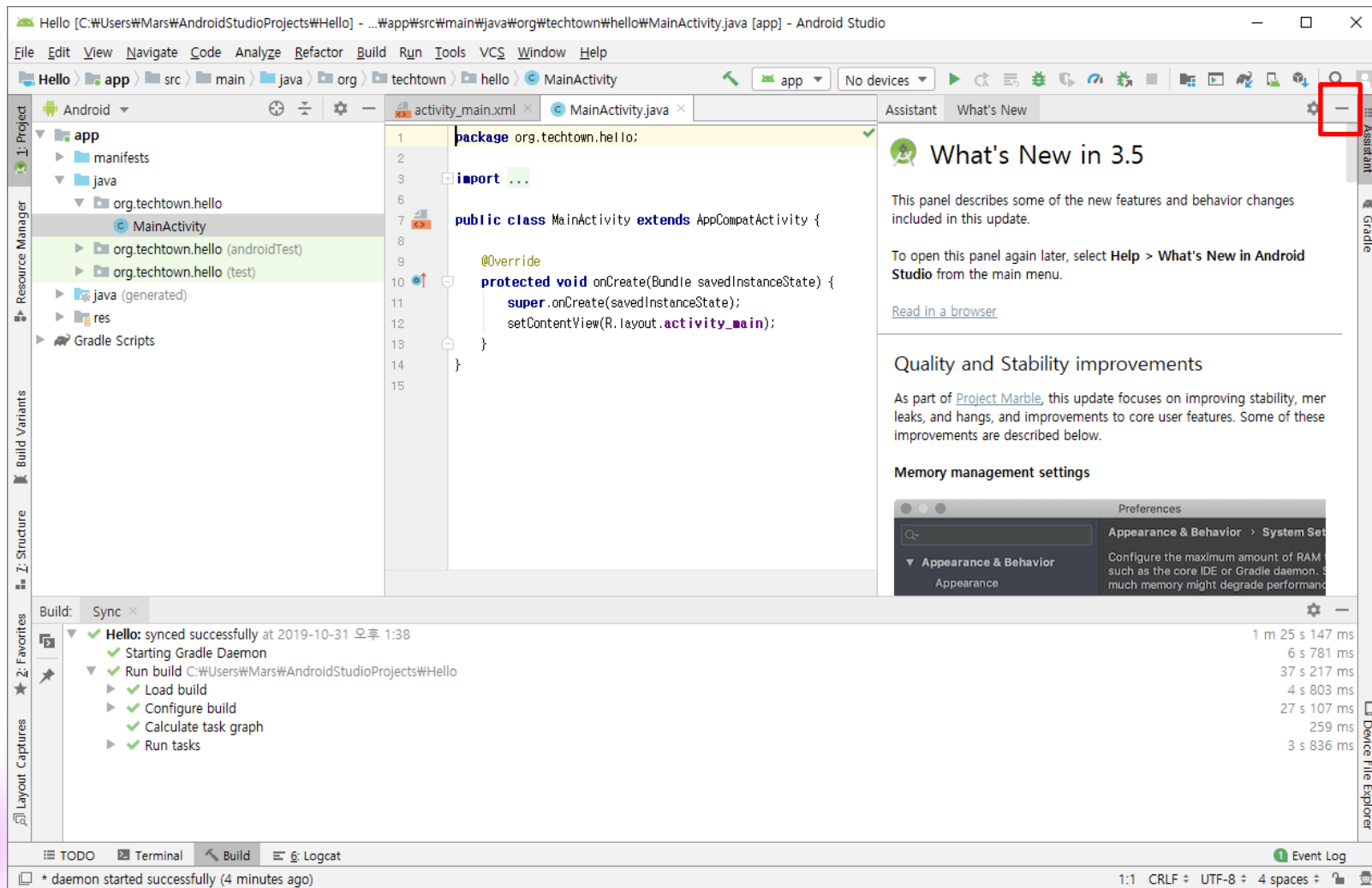
Creates a new empty activity

Previous Next Cancel Finish



안내글 표시 영역 닫기

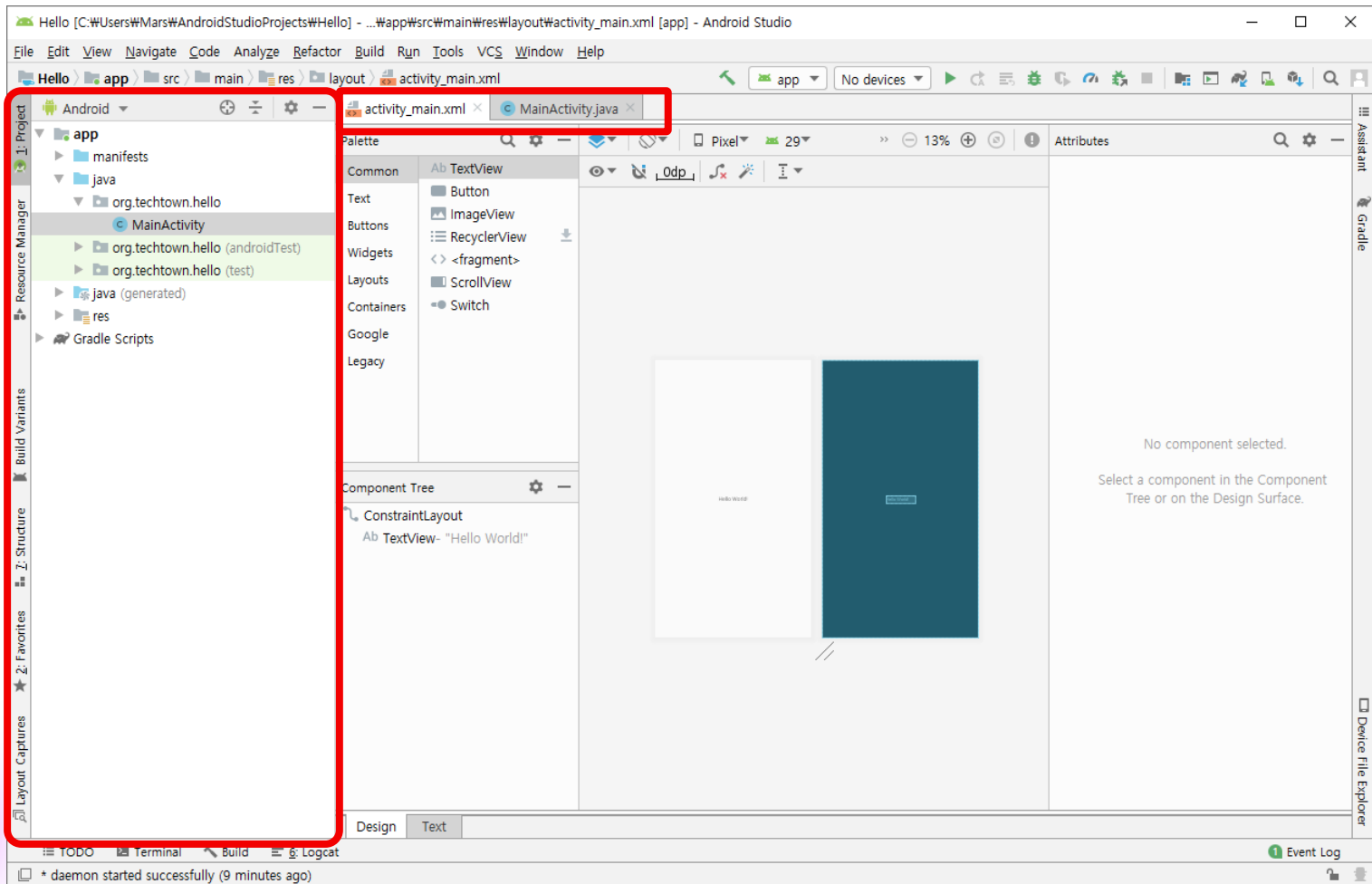
(4) 오른쪽의 안내글 표시 영역 닫기





생성된 프로젝트 확인

- 왼쪽의 프로젝트 화면에 새로 만들어진 프로젝트의 내용 표시
- 오른쪽에 자동으로 만들어진 두 개 파일이 탭으로 표시



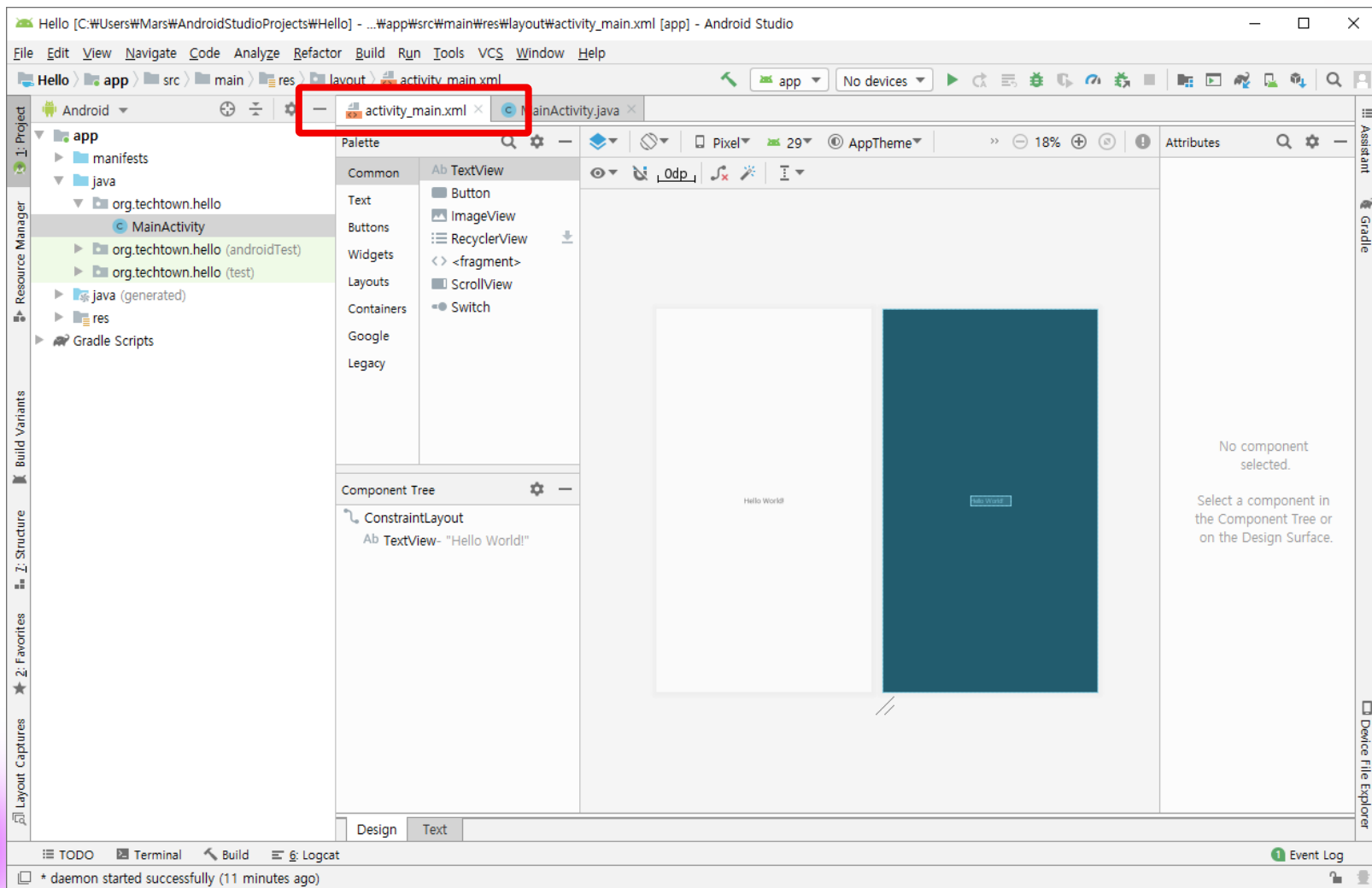
2.

에뮬레이터로 Hello World 앱 실행하기



Xml 탭 둘러보기

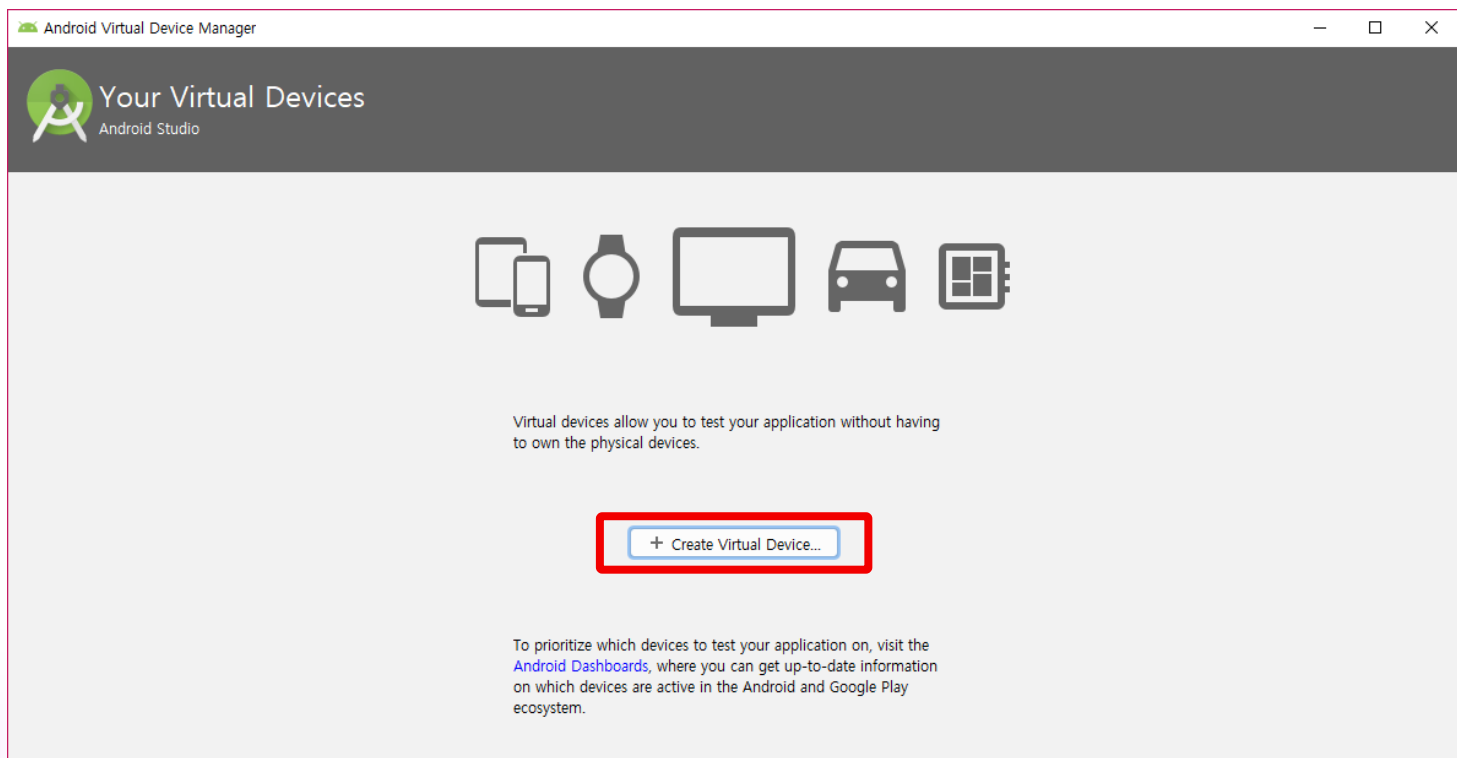
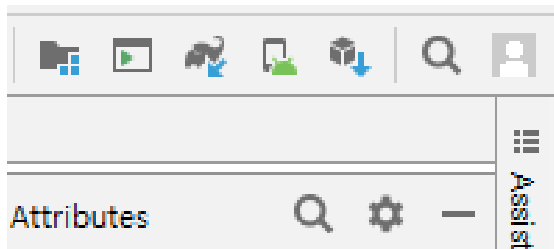
- 가운데 영역의 두 개 탭 중에 activity_main.xml 탭 선택





에뮬레이터 만들기

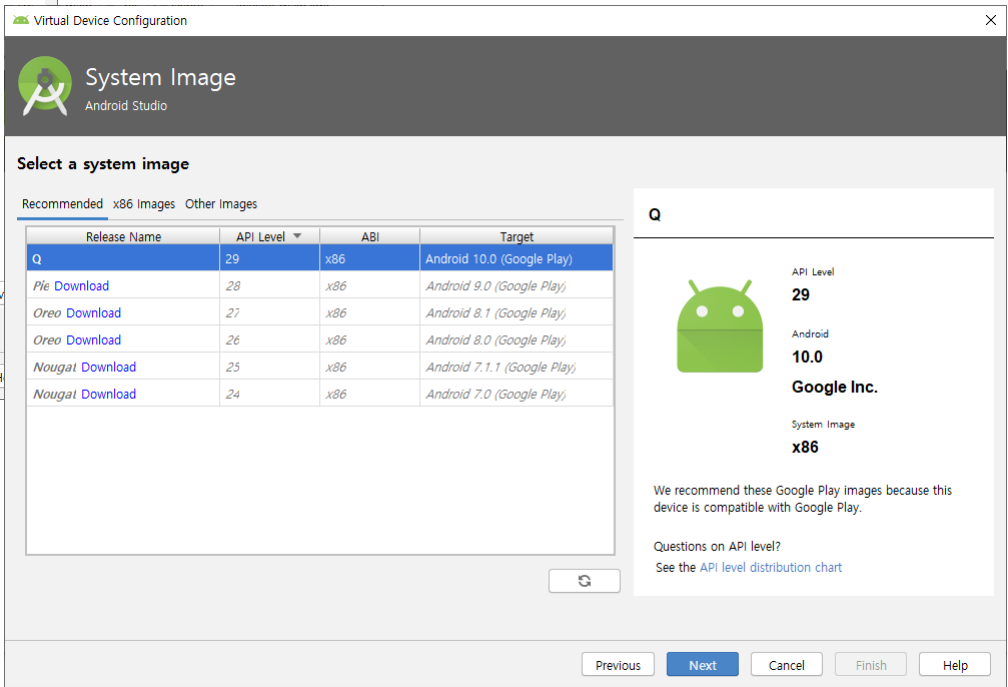
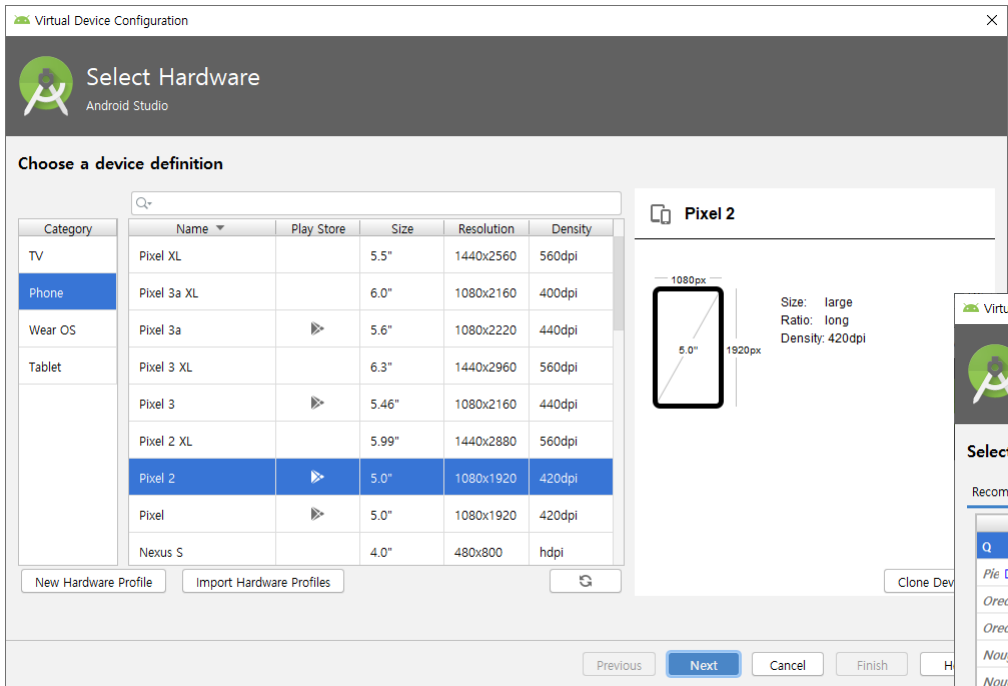
- 상단의 아이콘 중에서 [AVD Manager] 아이콘 클릭하고 [Create Virtual Device] 버튼 클릭





에뮬레이터 만들기

- Pixel 2, Q 시스템 이미지 선택된 상태로 [Next] 버튼 클릭 (필요 시 Download 클릭)
- x86 시스템 이미지는 BIOS 변경이 필요할 수도 있음 (책 내용 참조하여 설정)

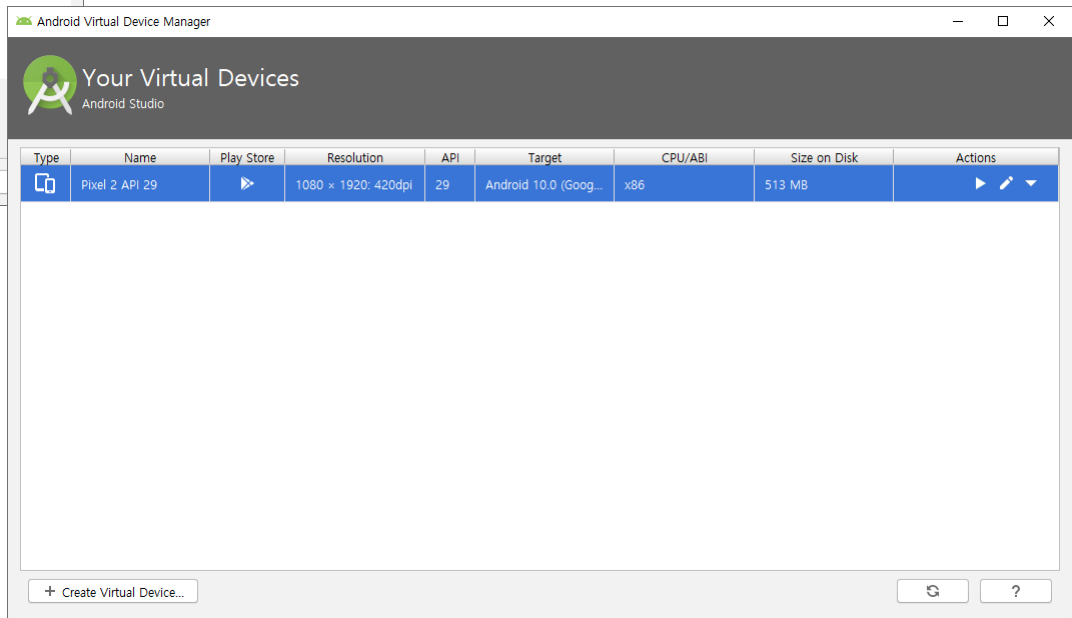
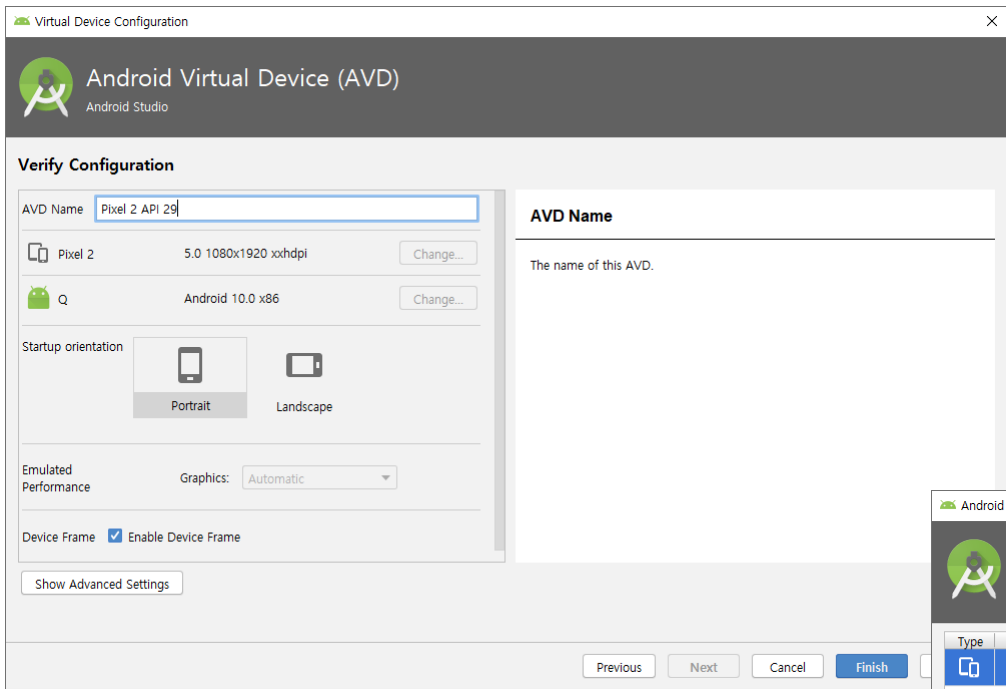


2. 에뮬레이터로 Hello World 앱 실행하기



에뮬레이터 만들기

- 에뮬레이터 정보 확인 화면에서 [Finish] 버튼 클릭하면 에뮬레이터 생성되어 리스트에 표시됨



2. 에뮬레이터로 Hello World 앱 실행하기



에뮬레이터 실행

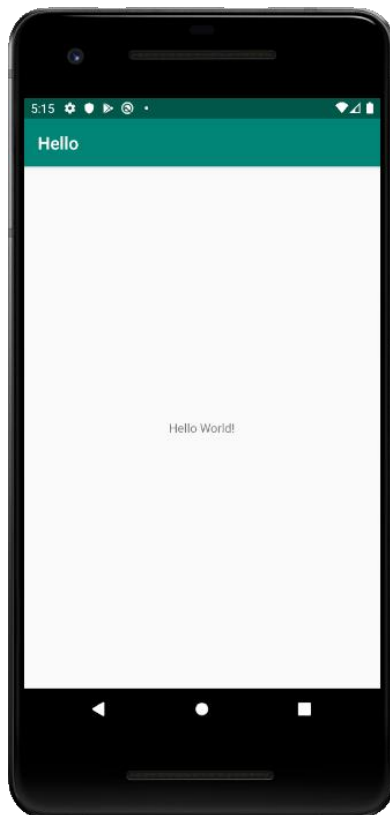
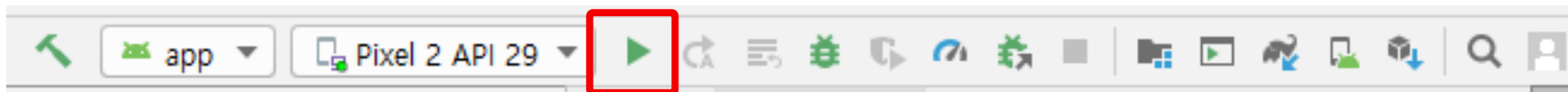
- 에뮬레이터 리스트에서 해당 항목의 [실행] 버튼 클릭





앱 실행하기

- 상단 툴바의 실행 버튼 클릭 → 연결되어 있는 단말 선택 → 앱 실행



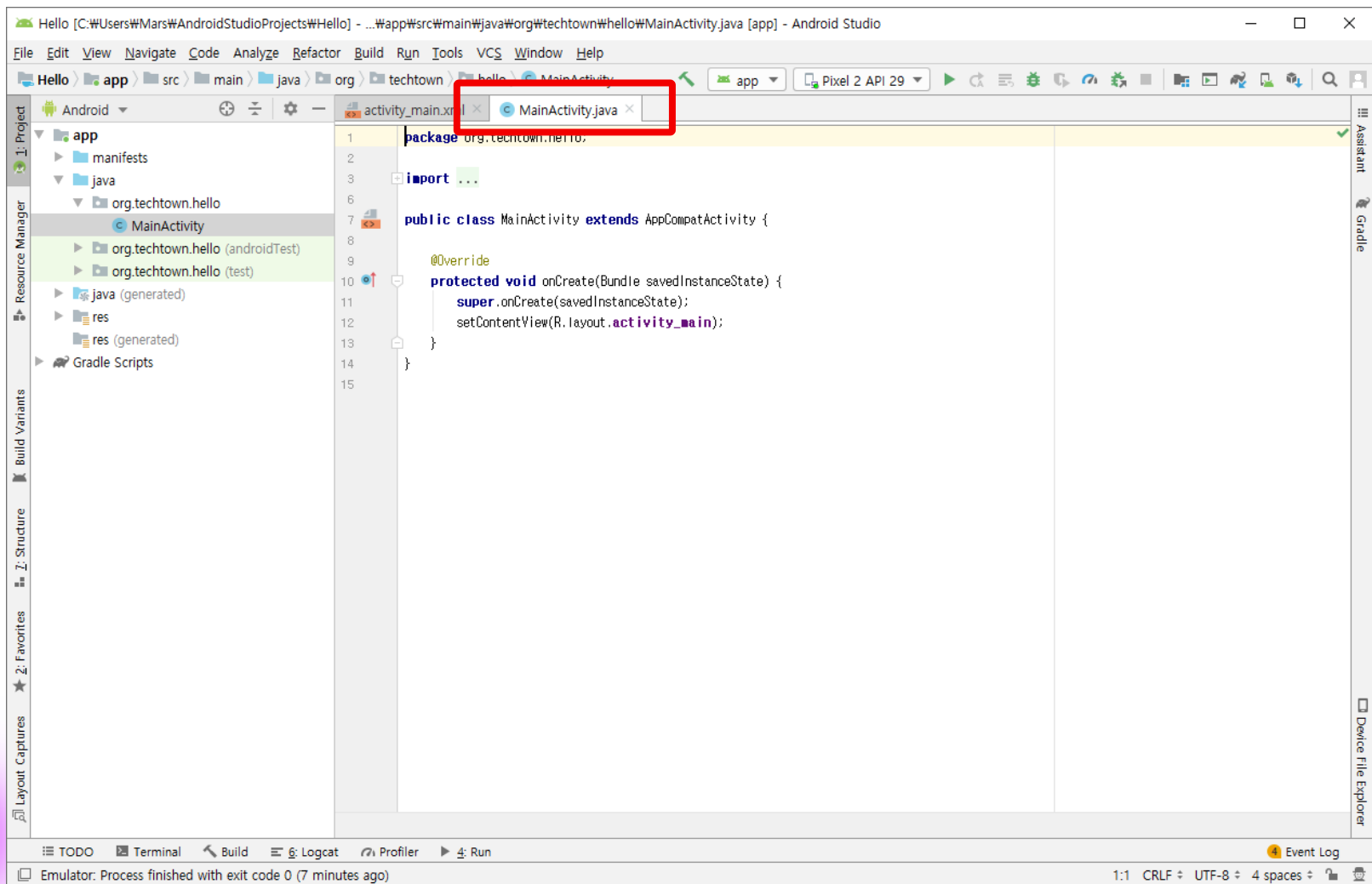
3.

Hello 프로젝트 하나씩 바꾸어 보기



첫번째 앱 뜯어보기

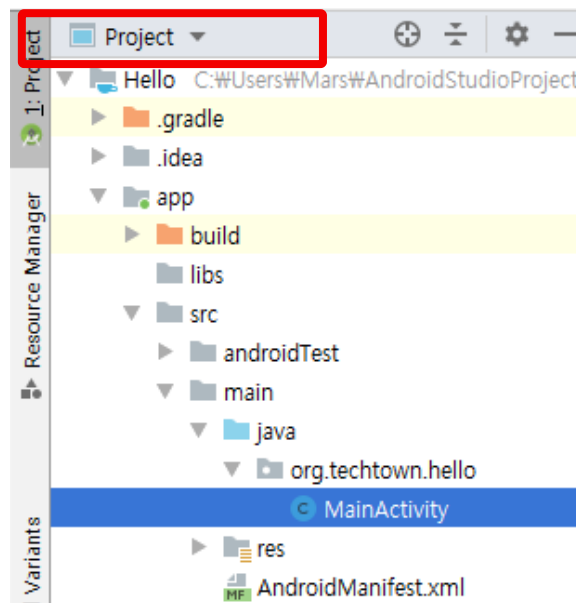
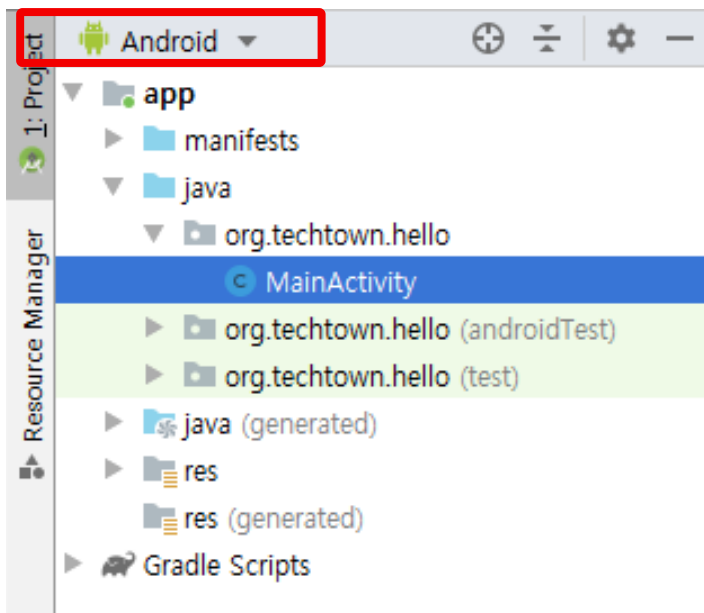
- MainActivity.java 탭의 내용 - 자바 소스 코드





첫번째 앱 뜯어보기

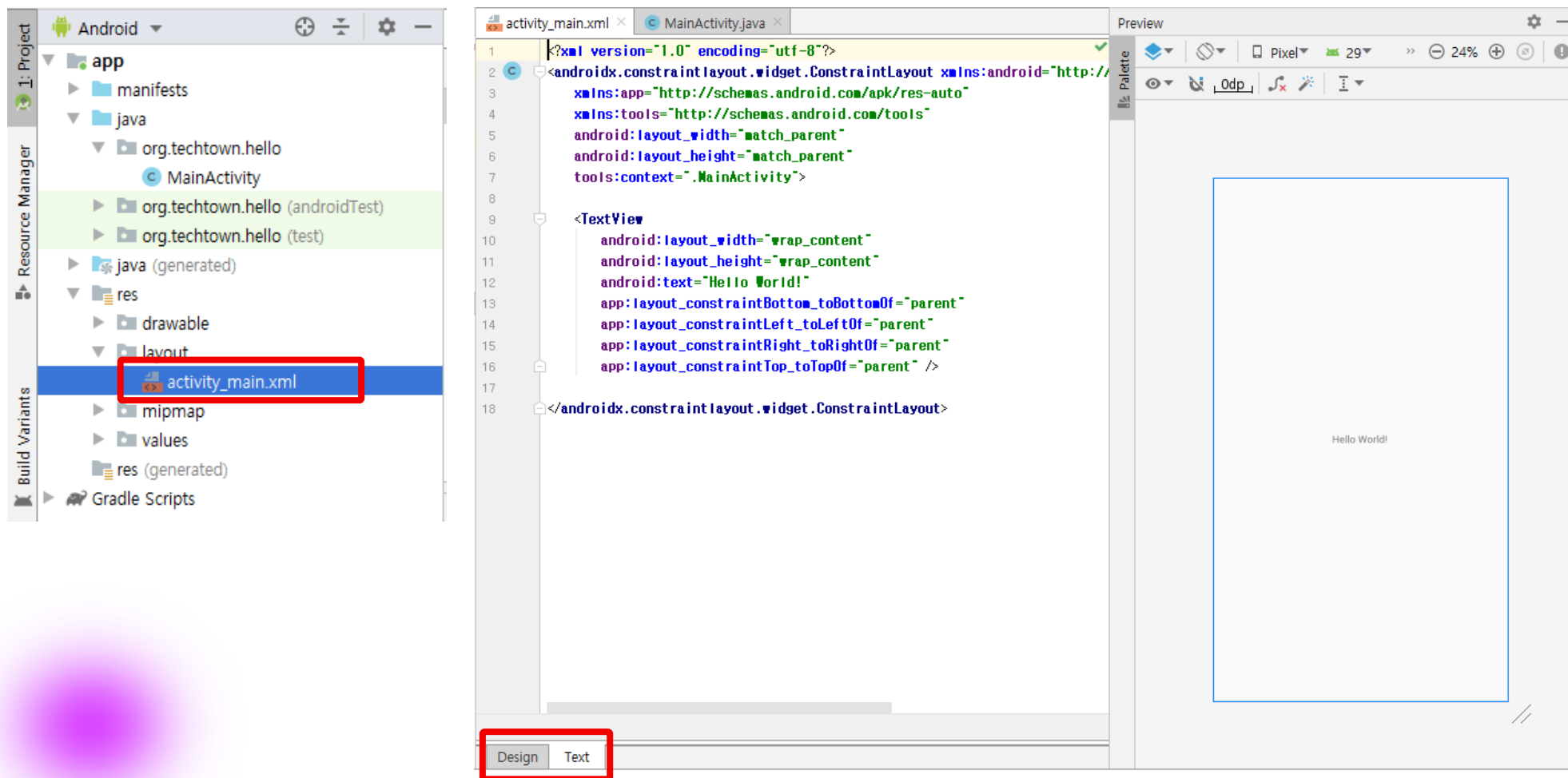
- 왼쪽 프로젝트 창에서 [Android] 탭 외에 [Project] 탭 선택해 보기





첫번째 앱 뜯어보기

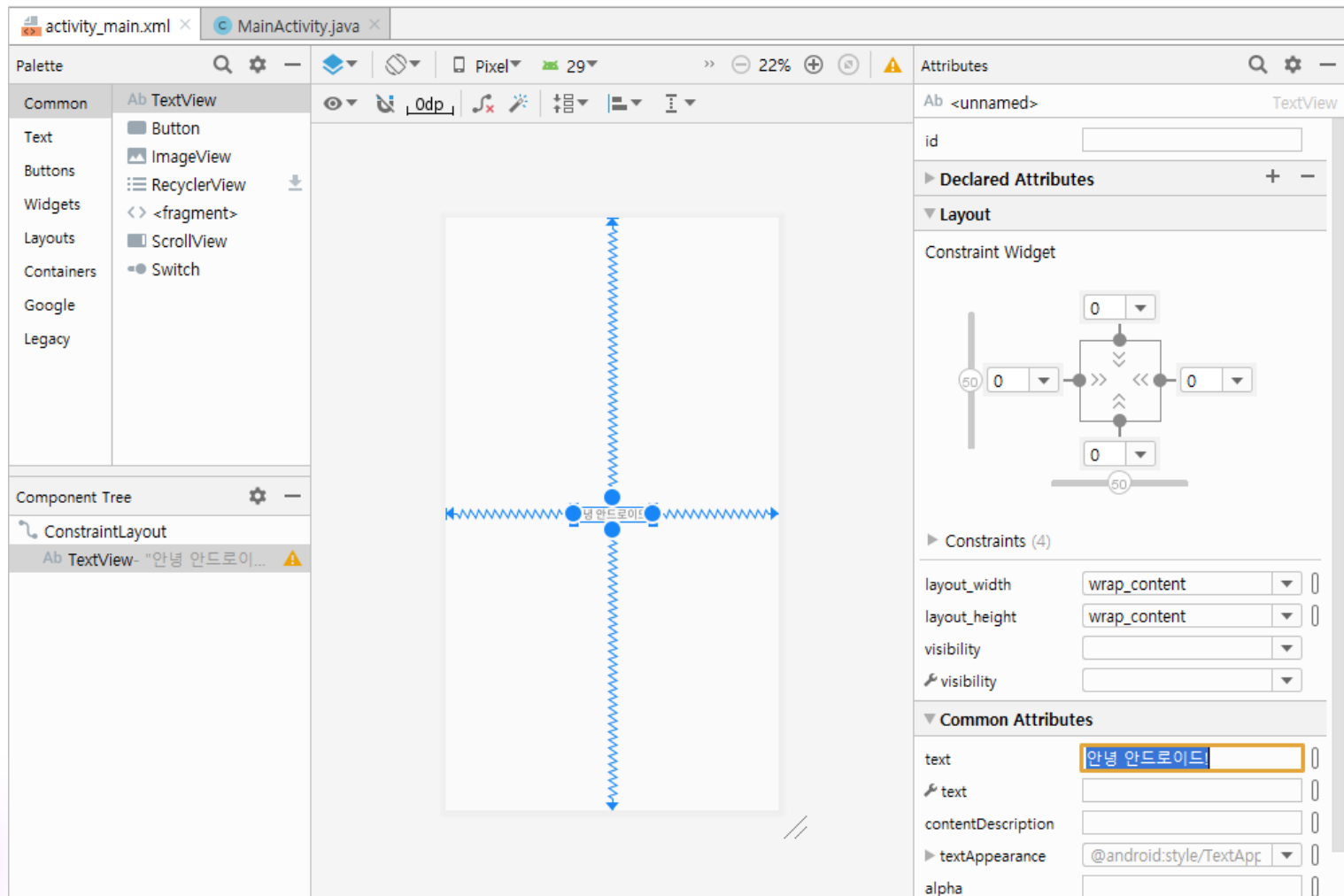
- 왼쪽 프로젝트 창에서 [res/layout] 폴더 안의 파일들과 activity_main.xml 파일 내용 살펴보기





XML 파일에서 글자 바꾸어 보기

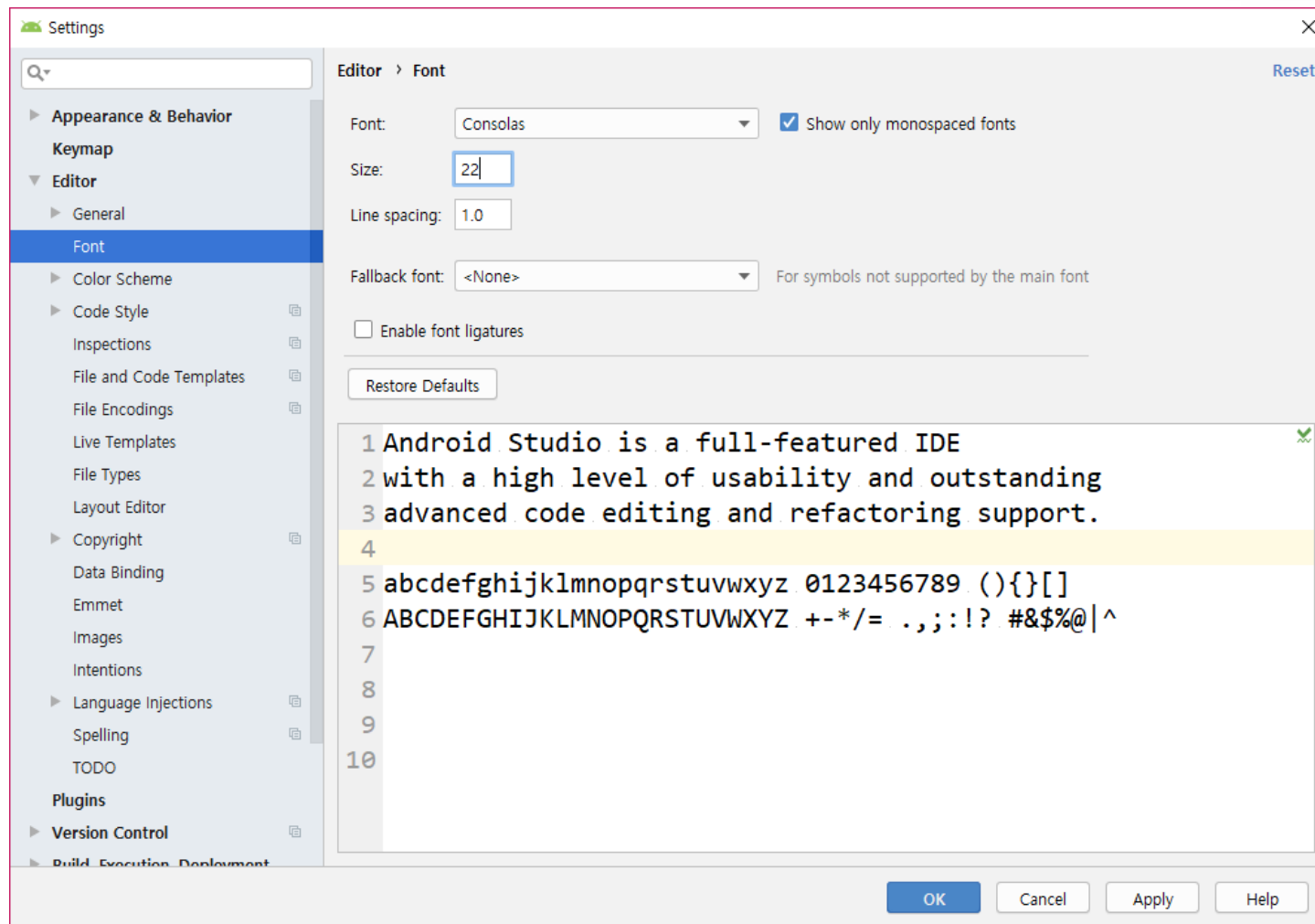
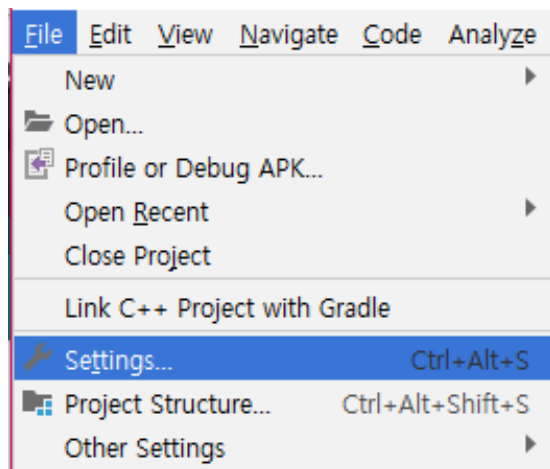
- TextView 태그의 text 속성을 바꾸면 글자를 바꿀 수 있음





안드로이드 스튜디오의 글자 크기 변경

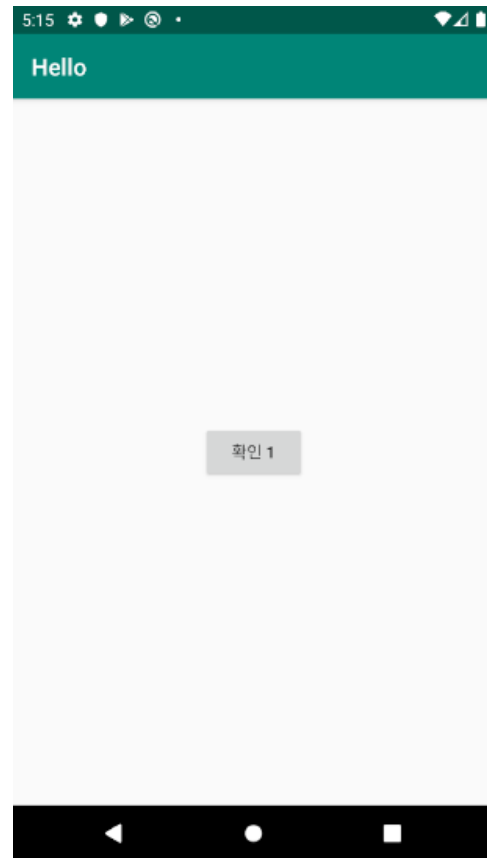
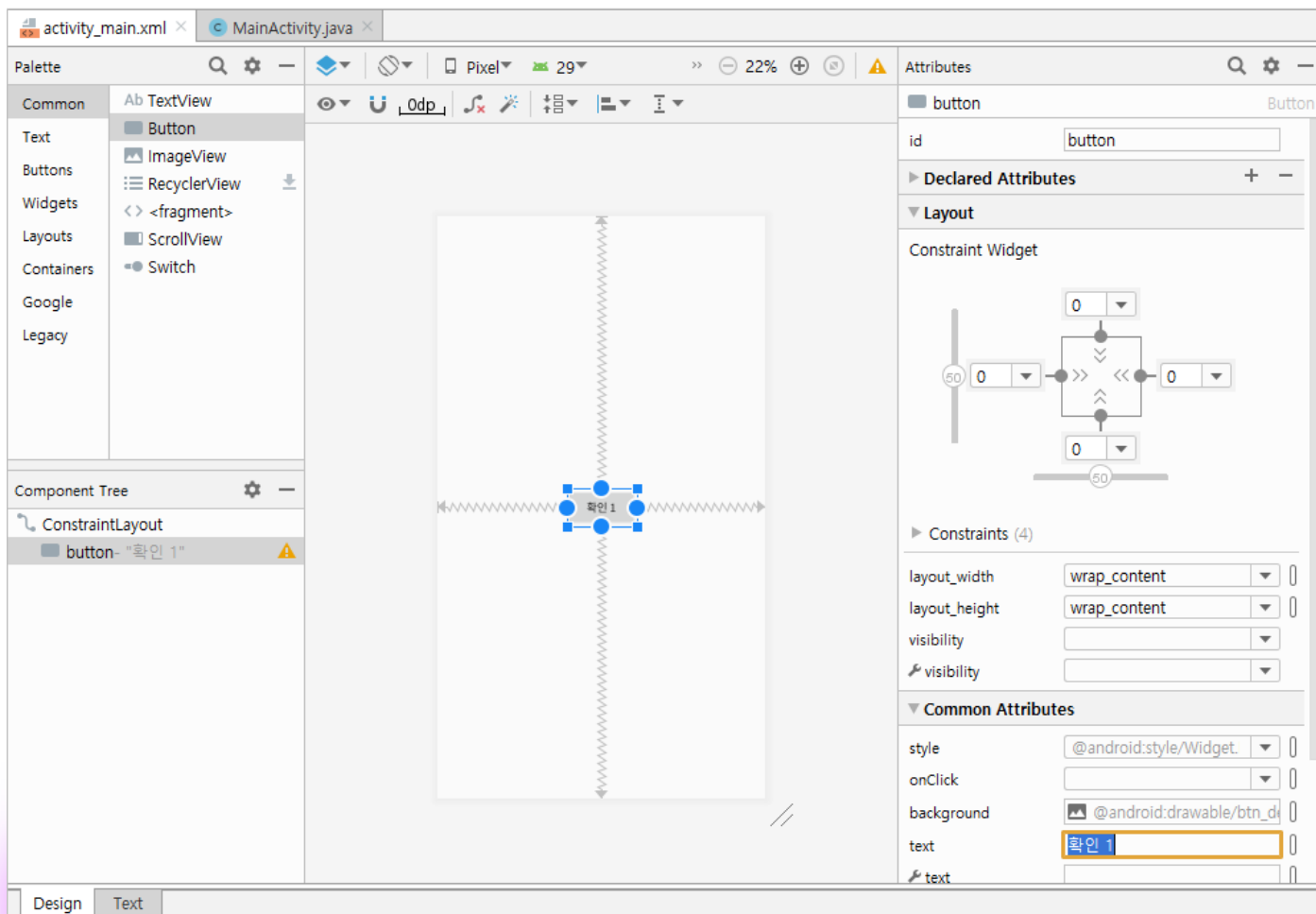
- File > Settings 메뉴 → IDE Settings > Editor > Colors & Fonts > Font





텍스트를 버튼으로 바꾸어 보기

- 팔레트에서 Button을 끌어다 화면 가운데 놓기





버튼을 눌렀을 때의 동작하도록 하기 위한 과정

● 방법 1 : 버튼에 onClick 속성 추가하고 소스에 메소드 추가

1. XML 레이아웃 파일에 들어있는 버튼에 onClick 속성 추가
2. 자바 코드에서 onClick 속성의 값으로 넣었던 메소드와 동일한 이름의 메소드 추가

● 방법 2 : 자바 소스에서 버튼 객체를 찾은 후

이벤트 처리를 위한 리스너 코드 추가

→ 둘째 마당에서 해 볼 내용

1. XML 레이아웃 파일에 들어있는 버튼에 ID 추가하기
2. 자바 코드에서 레이아웃 파일에 정의된 버튼 객체 참조하기
3. 이벤트 처리 코드 추가하기

* 화면을 위한 XML에 정의된 버튼과 기능을 소스 간의 연결 고리를 만들어주는 과정임

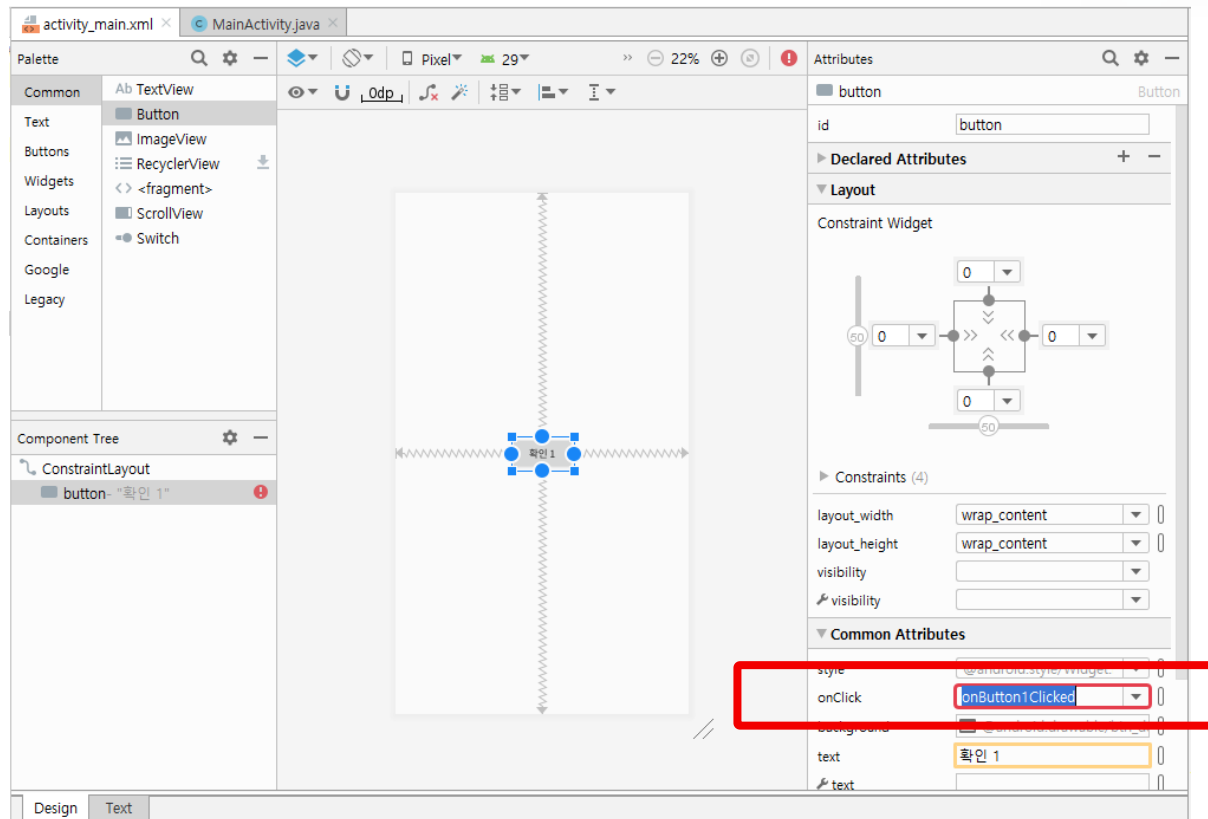


버튼 동작 방법 1

- XML 파일의 버튼에 onClick 속성 추가

[Hello>/res/layout/activity_main.xml]

```
<Button  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:onClick="onButton1Clicked"  
    android:text="안녕 안드로이드!" />
```





버튼 동작 방법 1

- 자바 파일에 onClick 속성에 추가했던 값과 똑같은 이름의 메소드 추가

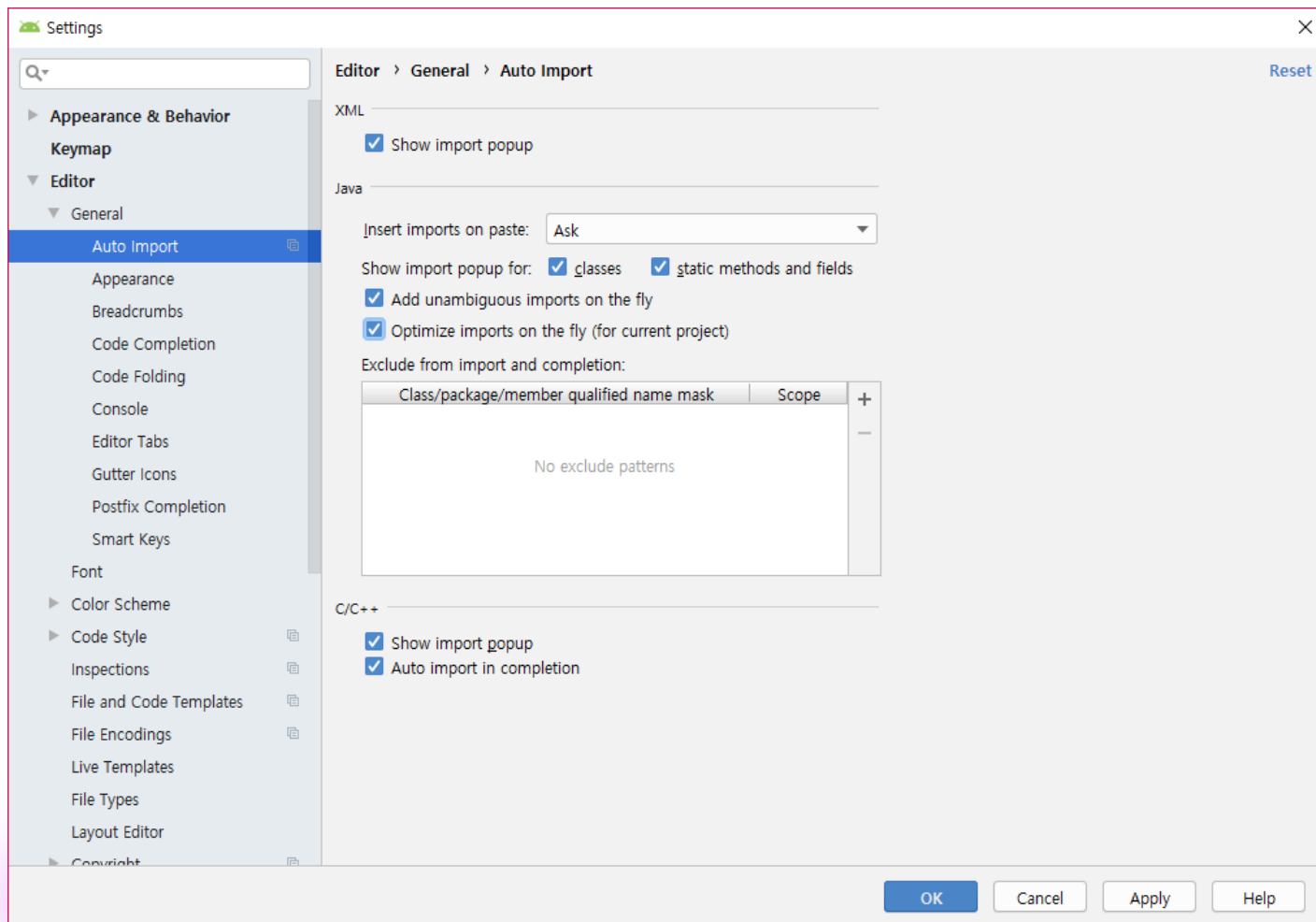
[Hello> /java/org.techtown.hello/MainActivity.java]

```
public void onClicked(View v) {  
    Toast.makeText(getApplicationContext(), "확인1 버튼이 눌렸어요.",  
                                Toast.LENGTH_LONG).show();  
}
```



자동으로 import되도록 설정 변경

- File > Settings 화면 보이면 IDE Settings > Editor > Auto Import



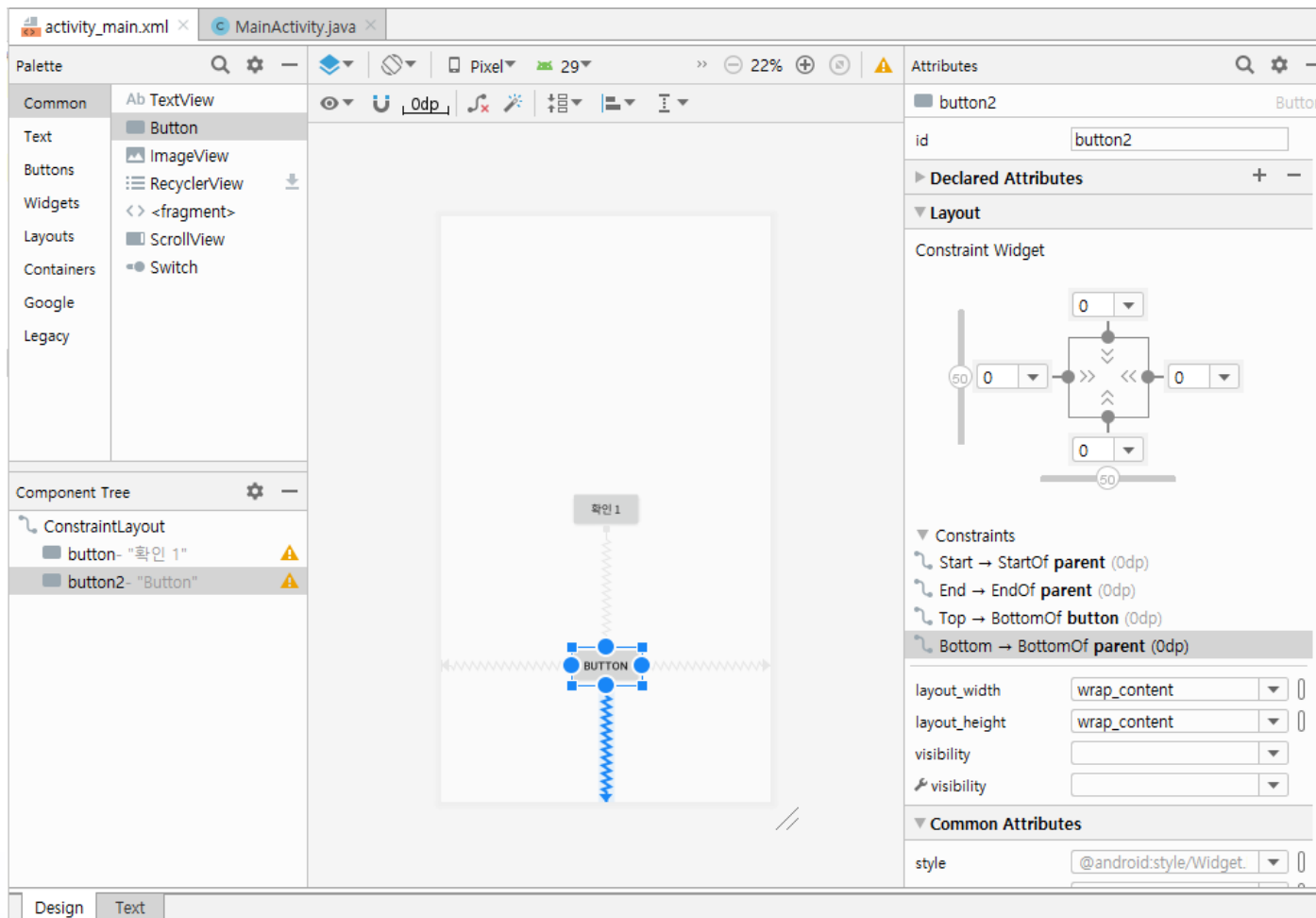
4.

여러 개의 버튼 추가하기



디자인 화면에서 버튼 추가하기

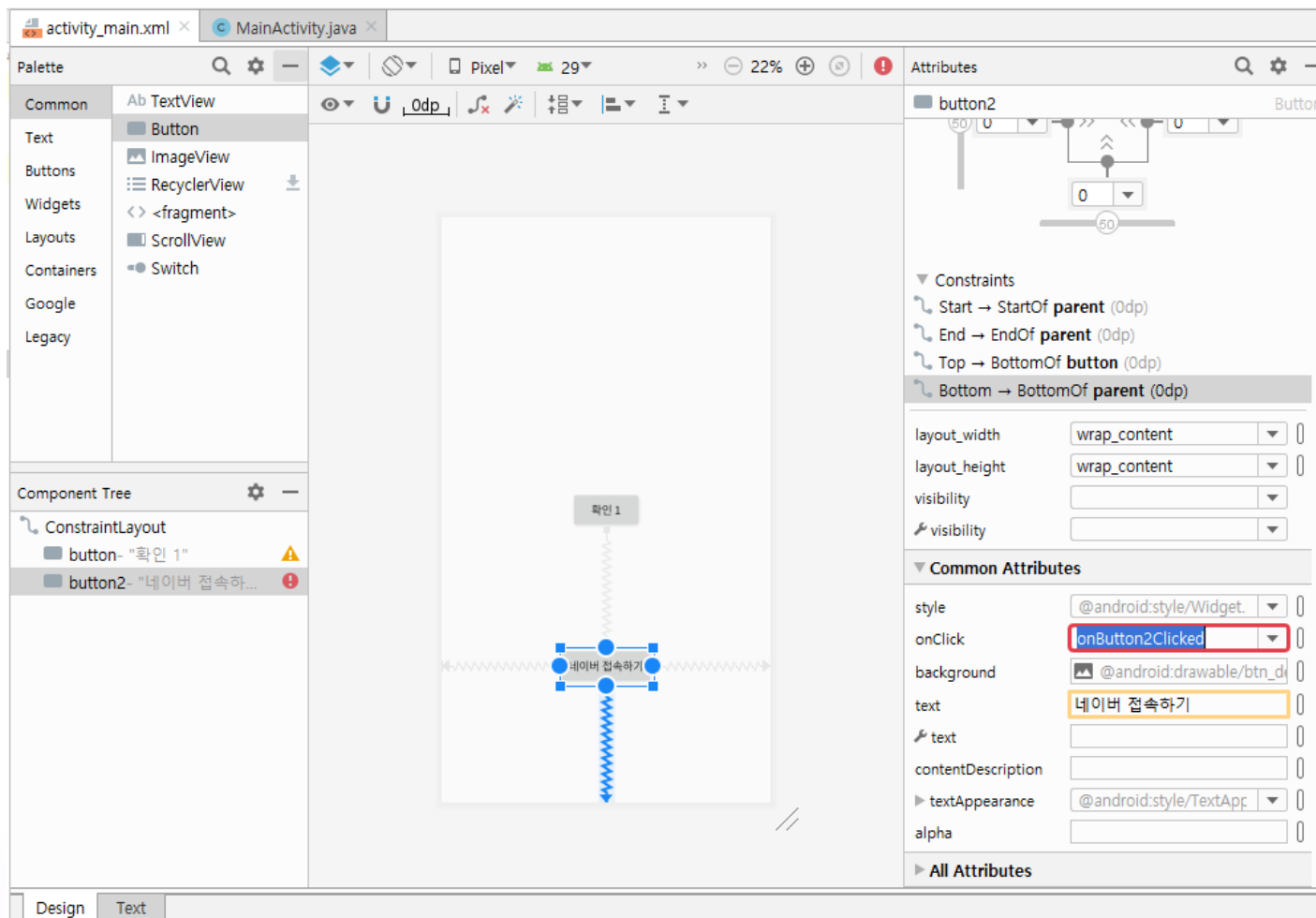
- 두 번째 버튼 추가하기





text 속성과 onClick 속성 설정

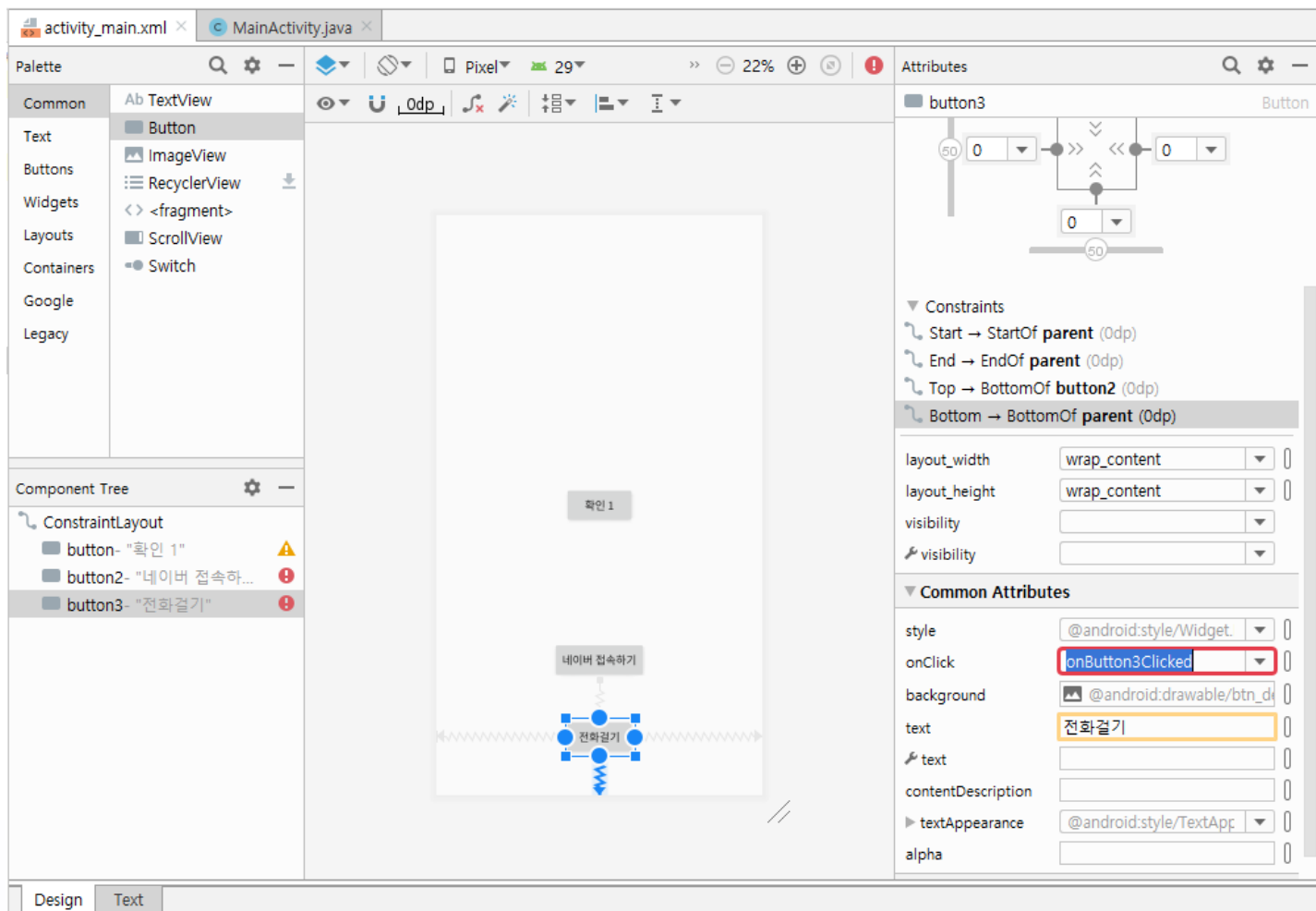
- 오른쪽 Properties 영역에서 text 속성에 '네이버 접속하기', onClick 속성에 메소드 이름 설정





디자인 화면에서 버튼 추가하기

- 세 번째 버튼 추가하기





자바 소스 파일에 메소드 추가

[Hello>/java/org.techtown.hello/MainActivity.java]

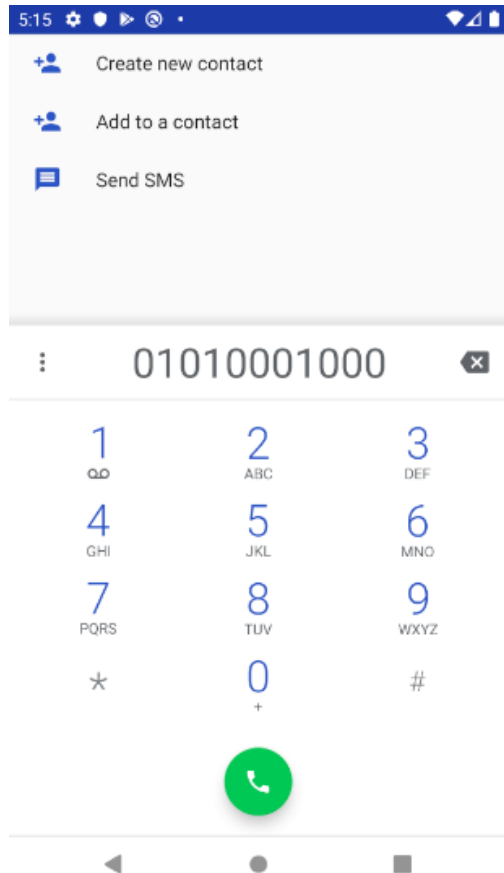
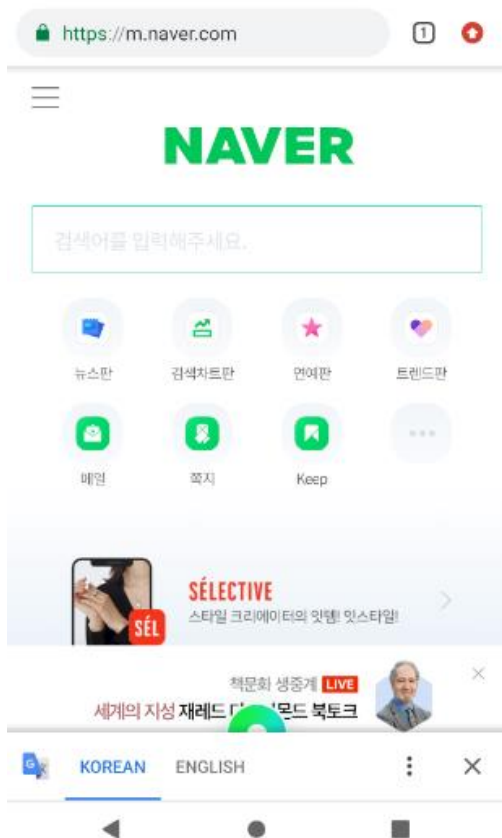
```
public void onButton1Clicked(View v) {  
    Intent myIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://m.naver.com"));  
    startActivity(myIntent);  
}
```

```
public void onButton2Clicked(View v) {  
    Intent myIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("tel:010-1000-1000"));  
    startActivity(myIntent);  
}
```




버튼을 눌러 웹페이지 접속과 전화 걸기

- 인텐트(Intent) 라는 것을 사용하면 “http://...”나 “tel:...” 만으로도 웹 페이지 접속과 전화걸기 가능





자바응용SW(앱)개발자양성과정

실제 단말 연결하기

2020. 12

백제직업전문학교

강사 : 김영준

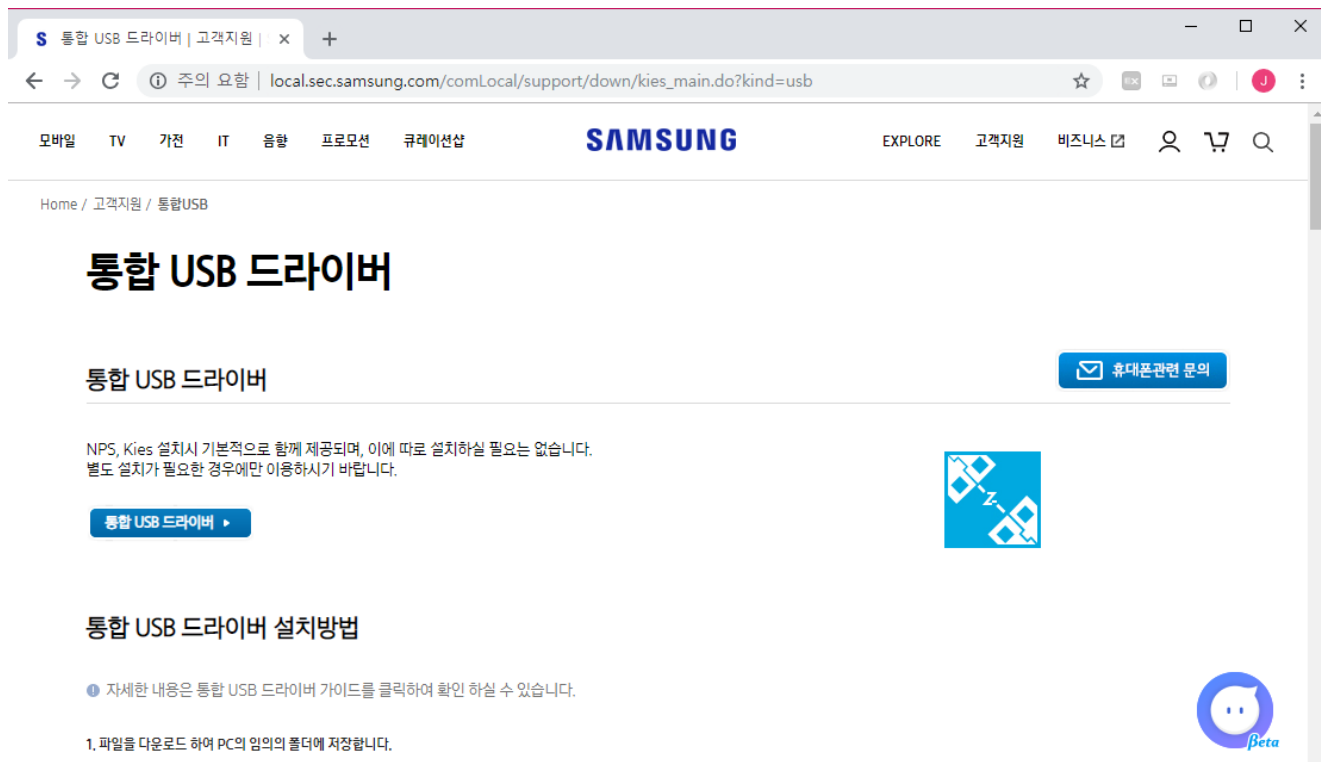
1.

PC에 드라이버 설치하기



단말기 제조사 사이트에서 드라이버 받기

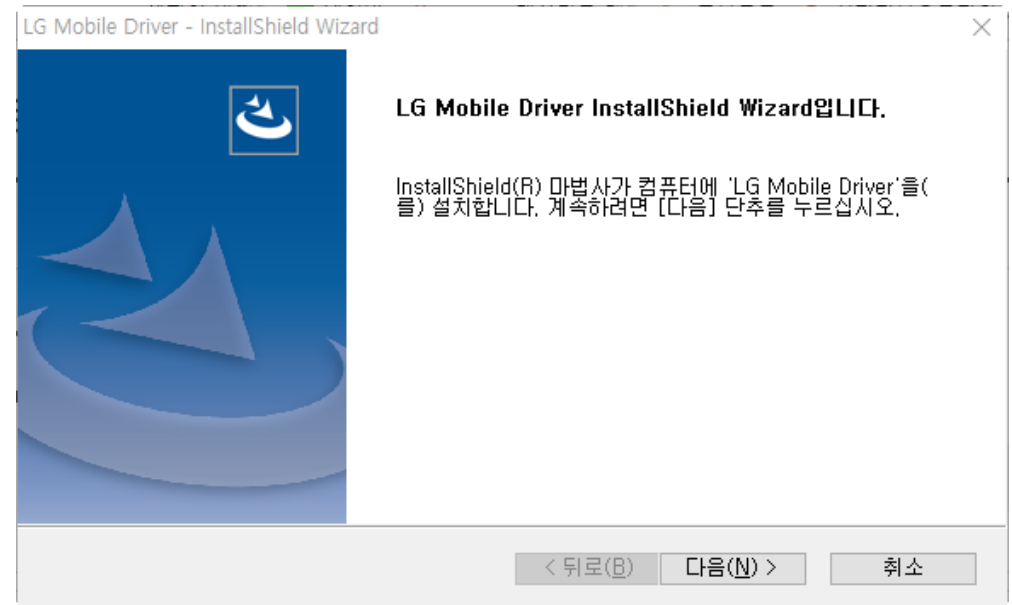
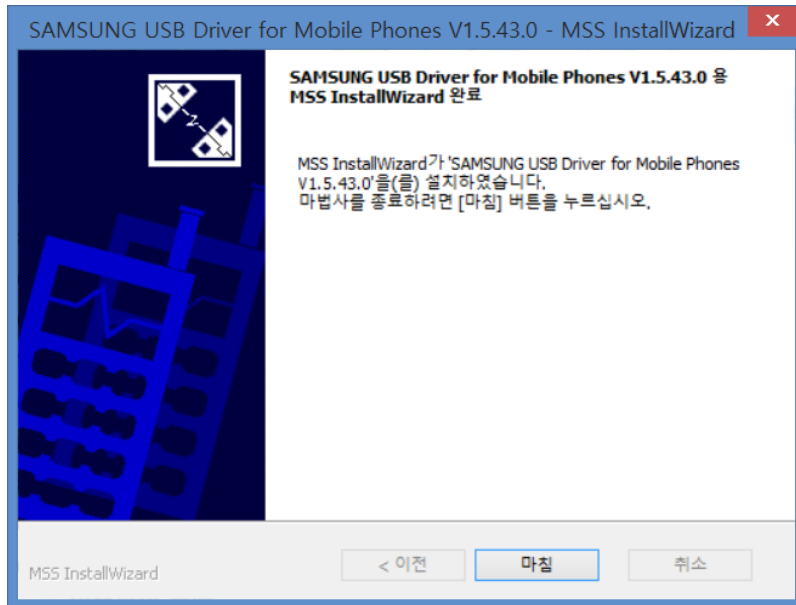
- 삼성 단말기 https://local.sec.samsung.com/comLocal/support/download/kies_main.do?kind=usb
- LG 단말기 <https://www.lge.co.kr/lgekor/download-center/downloadCenterList.do>





드라이버 설치하기

- 일반 설치 과정과 같음



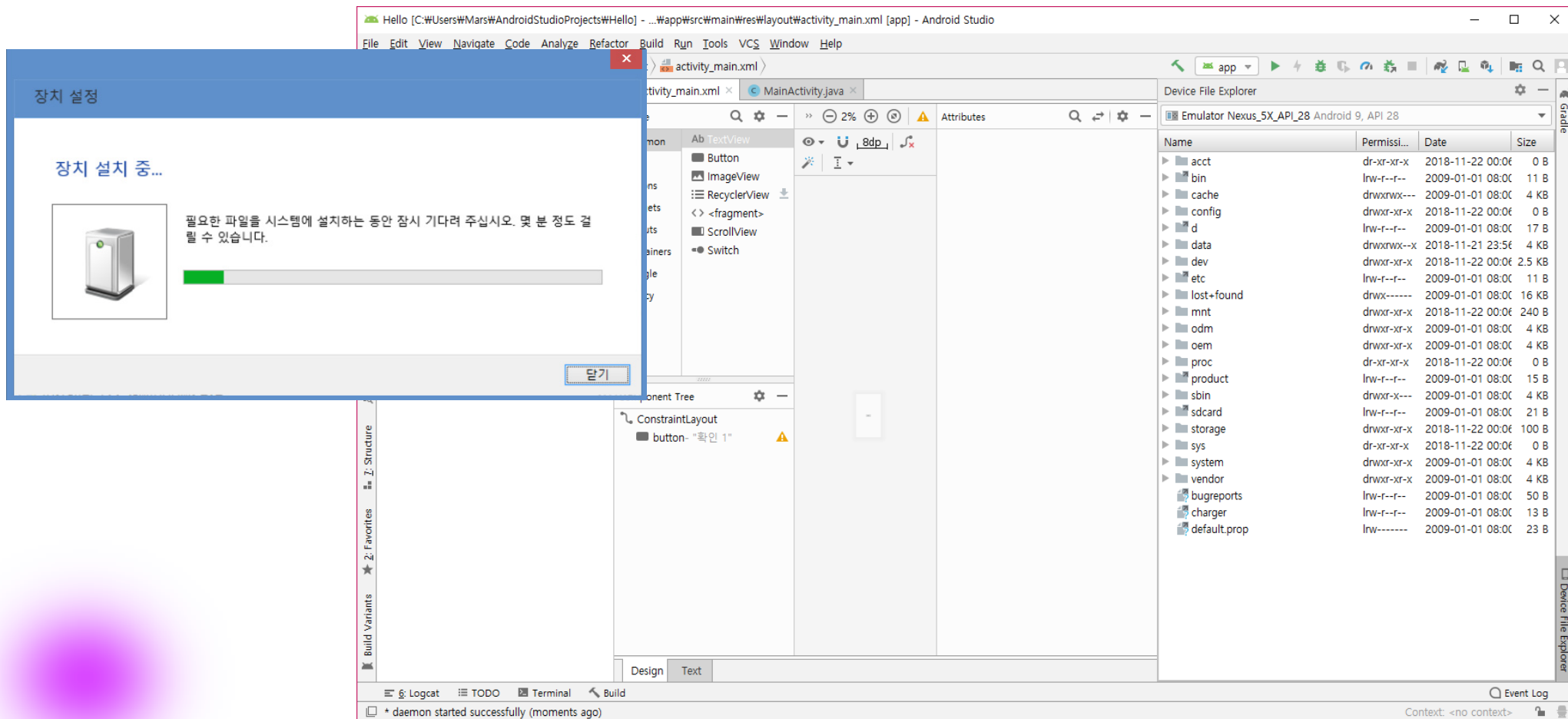
2.

단말 연결하고 설정 바꾸기



USB 케이블 연결

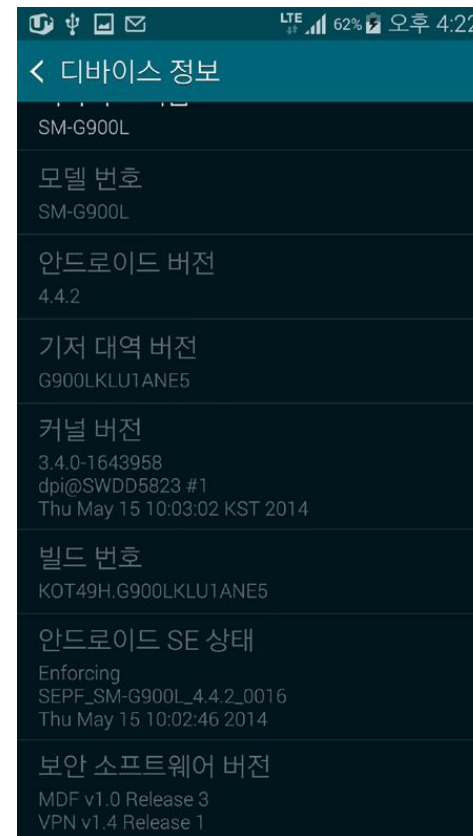
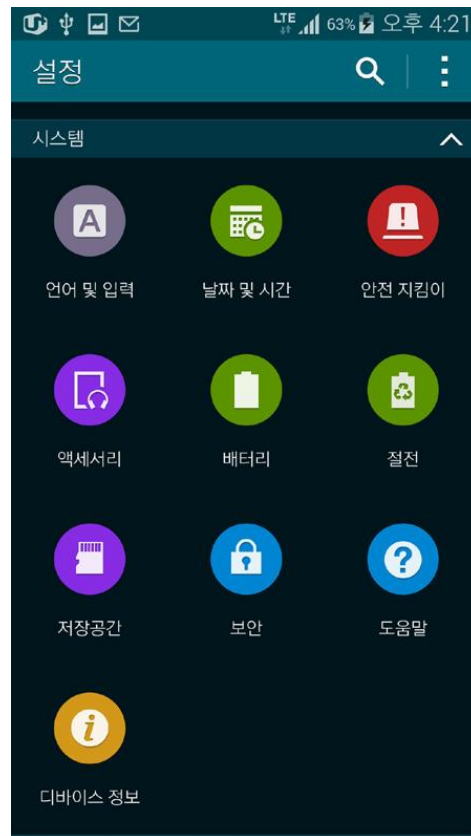
- 케이블 연결하면 장치 인식함
- 안드로이드 스튜디오 창에서 탐색기처럼 볼 수 있음





개발자 모드 설정

- 설정의 디바이스 정보에서 빌드 번호 여러 번 누르면 개발자 모드로 실행됨





개발자 모드 설정

- 개발자 옵션 메뉴가 보이면 해당 메뉴에서 USB 디버깅 허용 설정 변경함

